

PT-1 AR

PROJEKT TECHNICZNY

Tom PT-1 — architektura (AR)

Tom 1 z 4 · branża: architektura · element projektu budowlanego wg art. 34 ust. 3 PB

PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA

Działka, MPZP, warunki gruntowe i sieci: [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]. Dane osobowe, numery uprawnień, podpisy i dokumenty organów — pola do uzupełnienia. Opracowanie jest szablonem zgodnym z RPB i nie może zostać złożone bez danych rzeczywistych (rejestr wymagań, sekcja E).

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie)

OBIEKT BUDOWLANY

Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”

ADRES OBIEKTU

ul. Lipowa (fikcyjna) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

I – budynki mieszkalne jednorodzinne (załącznik do ustawy – Prawo budowlane)

DZIAŁKA EWIDENCYJNA

nr 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna), jedn. ewid.: [DO UZUPEŁNIENIA: jednostka ewidencyjna — kod TERYT WWPPGG_R i nazwa]
identyfikator działki ewidencyjnej: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG_R].0005.123/4

INWESTOR

[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora]
adres: [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]

OPRACOWANIE — AUTORZY (§ 7 UST. 2 PKT 3 RPB)

Funkcja, branża	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawnień budowlanych	Zakres opracowania	Podpis
Projektant architektura	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	architektoniczna bez ograniczeń nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	projekt techniczny — architektura: tom PT-1 AR (część opisowa, obliczenia ciepło-wilgotnościowe, zestawienia, rysunki i detale PT-AR)	
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)			

DATA OPRACOWANIA

25 września 2026 r.

REWIZJA / PLIK

rew. 0 · PT_1_AR_2026.09.25.pdf

ZAWARTOŚĆ TOMU

PT-1 AR – Projekt techniczny

Postać elektroniczna (RPB § 2b): plik PDF opatruje podpisem kwalifikowanym, osobistym albo zaufanym każda osoba opracowująca daną część w zakresie objętym plikiem (§ 7 ust. 4a RPB); pole „Podpis” wypełnia się wyłącznie w postaci papierowej (§ 7 ust. 2 pkt 4 RPB).

SPIS TREŚCI

PT-1 AR — Projekt techniczny

DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU (§ 7 UST. 5 PKT 3 RPB)

Oświadczenie projektanta (art. 34 ust. 3d pkt 3 PB)	3
---	---

CZĘŚĆ OPISOWA (§ 7 UST. 5 PKT 1 RPB)

1.	Przedmiot i zakres tomu	4
2.	Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród	5
2.1.	Przegrody zewnętrzne i oddzielające od garażu	7
2.2.	Przegrody wewnętrzne	11
3.	Analiza akustyczna (§ 23 pkt 4a RPB) — nie dotyczy	13
4.	Obliczenia ciepłno-wilgotnościowe przegród i węzłów	15
4.1.	Współczynniki przenikania ciepła U (PN-EN ISO 6946, PN-EN ISO 13370)	15
4.2.	Obliczenie U — układy warstw z oporami cieplnymi	16
4.3.	Mostki cieplne — ψ i f_{Rsi} (PN-EN ISO 10211, PN-EN ISO 13788)	19
4.4.	Kondensacja międzywarstwowa (PN-EN ISO 13788, metoda Glaser)	21
5.	Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej	23
6.	Zestawienie wykończeń wnętrz	26
7.	Zasada „4 linii” — ciągłość warstw obudowy	28
8.	Odwodnienie dachów, tarasów i przyziemia	29
9.	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	31
10.	Wykaz rysunków — część rysunkowa	32

CZĘŚĆ RYSUNKOWA (§ 7 UST. 5 PKT 2 RPB)

Karta części rysunkowej i wykaz rysunków		33
PT-AR-01	RZUT PARTERU (1:50)	rys.
PT-AR-02	RZUT I PIĘTRA (1:50)	rys.
PT-AR-03	RZUT II PIĘTRA I RZUT DACHU (1:50)	rys.
PT-AR-04	PRZEKROJE A-A I B-B (1:50)	rys.
PT-AR-05	ELEWACJE (1:50)	rys.
PT-AR-D-01	DETALE — COKÓŁ, PRÓG HS, RURA SPUSTOWA (1:10)	rys.
PT-AR-D-02	DETALE — OKNO (CIEPŁY MONTAŻ), OKAP PL-E (1:5 / 1:10)	rys.
PT-AR-D-03	DETALE — ATTYKI, WPUSTY, PRZELEW AWARYJNY (1:10)	rys.
PT-AR-D-04	DETALE — WSPORNIK BRYŁY A, LAMELE ELEWACYJNE (1:5 / 1:10)	rys.
PT-AR-D-05	DETALE — GARAŻ (ŚCIANA DOM-GARAŻ, DACH ZIELONY, DRZWI DZ2) (1:10)	rys.
PT-AR-D-06	DETALE — WYŁĄZ DACHOWY I ŚWIETLIK (1:10)	rys.

Numeracja stron odrębna dla elementu (§ 6 ust. 1 RPB); rysunki oznaczono numerem rysunku (§ 6 ust. 3 RPB). Pozycje spisu są odnośnikami w pliku PDF.

[DO UZUPEŁNIENIA: miejscowość], dnia 25 września 2026 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporządzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, PZT, PAB i rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego
(art. 34 ust. 3d pkt 3 i art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm.))

Zamierzenie budowlane	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie)
Obiekt, kategoria	Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA” — kategoria I
Adres, działka	ul. Lipowa (fikcyjna) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; działka ewid. nr 123/4, obręb 0005 „Przykładowo”, gm. Przykładowo (fikcyjna); identyfikator: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG_R].0005.123/4
Inwestor	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora], [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]
Element projektu	Projekt techniczny (PT-1 AR)

Projektant wymieniony w tabeli poniżej, działając na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm.), oświadcza, że projekt techniczny w zakresie: architektura dotyczący wyżej wymienionego zamierzenia budowlanego został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego (brzmienie zgodne z art. 41 ust. 4a pkt 2 PB), w tym z decyzją o pozwoleniu na budowę [DO UZUPEŁNIENIA: nr i data decyzji o pozwoleniu na budowę, organ].

Przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 PB — rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.) — zastosowano w brzmieniu obowiązującym do dnia 19 września 2026 r., na podstawie art. 102a ust. 1 i 2 PB, w związku z oświadczeniem Inwestora z dnia [DO UZUPEŁNIENIA: data złożenia oświadczenia z art. 102a PB].

Osoby biorące udział w opracowaniu projektu (art. 34 ust. 3e pkt 1 PB)

Lp.	Imię i nazwisko	Specjalność uprawnień budowlanych	Nr uprawnień / decyzji	Zakres udziału	Data i podpis
1.	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	architektoniczna bez ograniczeń	[DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	projekt techniczny — architektura: tom PT-1 AR (część opisowa, obliczenia cieplno-wilgotnościowe, zestawienia, rysunki i detale PT-AR)	

Projektanci sprawdzający (art. 34 ust. 3e pkt 2 PB): nie dotyczy — projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie podlega sprawdzeniu (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB).

Kopii decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności do izby samorządu zawodowego (art. 34 ust. 3d pkt 1–2 PB) nie dołącza się dla uprawnień i osób wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (art. 34 ust. 3da PB) — [DO UZUPEŁNIENIA: potwierdzenie wpisu w e-CRUB albo dołączenie kopii].

Podpisy: postać elektroniczna — podpis kwalifikowany, osobisty albo zaufany pliku (§ 7 ust. 4a RPB), kolumna „Data i podpis” pozostaje pusta; postać papierowa — podpis własnoręczny każdego z projektantów.

CZĘŚĆ OPISOWA — ARCHITEKTURA

§ 7 ust. 1 pkt 3, § 23 RPB

1. Przedmiot i zakres tomu

§ 23 RPB

Przedmiotem tomu jest projekt techniczny w specjalności architektonicznej dla zamierzenia „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie)” — Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”, działka ewid. nr 123/4, obręb 0005 „Przykładowo”, gm. Przykładowo (fikcyjna). Obiekt kategorii I; 3 kondygnacje nadziemne, wysokość wg WT § 6: 9,97 m (grupa wysokości N); 1 lokal mieszkalny. Dane działki, MPZP i gruntu są przykładowe [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE].

Tom PT-1 AR obejmuje: rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych i wewnętrznych (§ 23 pkt 4 RPB), ocenę wymogu analizy akustycznej (§ 23 pkt 4a), obliczenia ciepłno-wilgotnościowe przegród i węzłów, zestawienia przegród, stolarki i wykończeń, opis ciągłości warstw („4 linii”) i odwodnienia oraz dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej w zakresie architektury (§ 23 pkt 10). Część rysunkowa (§ 24 pkt 1–2) obejmuje rzuty z rzutem dachu, przekroje i elewacje w skali 1:50 oraz detale w skalach 1:5 i 1:10.

Pozostałe punkty § 23 RPB — gdzie opracowano: pkt 1–2 (konstrukcja, posadowienie) — PT-2 BO; pkt 3 (dokumentacja geologiczno-inżynierska) — nie dotyczy (warunki proste, rejestr C.2); pkt 5 i 6 — nie dotyczy (obiekt mieszkalny, niebędący obiektem liniowym); pkt 7–9 i 11 — PT-3 IS i PT-4 IE+BT (instalacje, charakterystyka energetyczna); pkt 10 — w każdym tomie stosownie do zakresu (tu: rozdział „Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej”); § 23 pkt 12 (dane dotyczące warunków ochrony ludności, dodany Dz.U. 2026 poz. 597 § 1 pkt 6) — nie dotyczy: PZT i PAB nie przewidują budowli ochronnej ani miejsca doraźnego schronienia (PAB § 20 ust. 1 pkt 14 — nie dotyczy).

Podstawy: PB (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm.) art. 34 ust. 3 pkt 3 lit. c; RPB (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679 ze zm.) § 23–24; WT 2002 (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.) stosowane na podstawie art. 102a PB; PN-EN ISO 6946:2017-10, PN-EN ISO 13370:2017-09, PN-EN ISO 10077-1:2017-10, PN-EN ISO 10211:2017-09, PN-EN ISO 13788:2013-05, PN-EN ISO 14683:2017-09 (rejestr wymagań, W-243...W-250). Tom jest zgodny z PZT i PAB (PB art. 34 ust. 3c).

Stan modelu. Część opisową, obliczenia i rysunki tomu wygenerowano z jednego stanu modelu budynku (stan modelu: SHA-256 98826e2b39ab (budynek, działka, instalacje, wyposażenie)). Zgodność tomów PT między sobą i z tomem I (PZT, PAB) wykazuje ten sam znacznik stanu modelu we wszystkich tomach; tom z innym znacznikiem jest nieaktualny i przed podpisaniem oświadczenia projektanta wymaga ponownego wygenerowania.

Wyroby budowlane — zasada doboru (PB art. 10). Wyroby określono parametrami wymaganymi (λ obliczeniowe, grubość, klasa reakcji na ogień, opór dyfuzyjny s_d , U_w/U_D , g, klasa szczelności). Nazwy systemów i dane z kart katalogowych przywołane w modelu są przykładowe — dopuszcza się wyroby równoważne o parametrach nie gorszych, wprowadzone do obrotu zgodnie z PB art. 10 (oznakowanie CE lub znak budowlany B, deklaracja właściwości użytkowych). Wartości oznaczone [ZAŁ] (założenie) i [NZW] (niezweryfikowane) wymagają potwierdzenia deklaracją wybranego wyrobu przed wbudowaniem.

2. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród

§ 23 pkt 4 RPB

Przegrody zestawiono z modelu budynku (sekcje przegrody i materiały). Warstwy ścian podano od strony wewnętrznej, warstwy przegród poziomych — od góry. Grubości w milimetrach; λ — wartość obliczeniowa $[W/(m \cdot K)]$. Współczynniki U wyznaczono w rozdziale „Obliczenia cieplno-wilgotnościowe przegród i węzłów”.

Tabela 1. Zestawienie przegród budowlanych

Kod	Rodzaj	Nazwa (model)	Grubość [mm]	U [W/(m ² ·K)]	Detale
SZ1	ściana zewnętrzna	Ściana zewnętrzna nośna: silikat 18 + ETICS EPS 031 20 cm	405	0,17	D-01, D-02, D-03, D-04, D-05, D-06, D-08, D-09
SZ2	ściana zewnętrzna	Ściana zewnętrzna bryły A (P2) za lamelami: silikat 18 + wełna fasadowa 20 cm + membrana UV-stabilna (czarna); szczelina wentylowana ok. 11 cm i lamele na ruszcie — element lamele	405	0,18	D-02, D-04, D-08, D-12
SZL	ściana zewnętrzna	Ściana zewnętrzna lekka A' (na wsporniku P2): GK + OSB (szczelność) + szkielet KVH 45×200 z wełną + DWD + wełna fasadowa 18 cm + membrana UV (lico zewn. 0,30 m od osi — jak SZ2, ciągłość warstw w narożu); bez funkcji nośnej	440	0,11	D-02, D-08, D-12
SW18	ściana wewnętrzna nośna	Ściana wewnętrzna nośna: silikat 18, tynk gipsowy obustronnie	210	—	—
SWZB	ściana wewnętrzna nośna	Ściana wewnętrzna nośna żelbetowa 18 cm (trzon klatki na P0 — usztywnienie w kierunku x, J2)	210	—	—
SWG	ściana wewnętrzna nośna	Ściana nośna dom–garaż nieogrzewany: silikat 18 + wełna 12 cm od strony garażu + tynk	325	0,27	D-10
SCZB15	ściana wewnętrzna nośna	Ściana środkowa klatki schodowej: żelbet C25/30 15 cm, monolityczna z płytami biegów i spoczników, ciągła P0–P2 (przez poziomy stropów), zakotwiona w podciągach B8/B9/B10 osi 3 (audyt A2 I-2)	150	—	—
DZ12	ścianka działowa	Ścianka działowa: silikat 12 + tynk gipsowy obustronnie ($R'w \geq 45$ dB)	150	—	—
DZGK	ścianka działowa	Ścianka działowa GK 12,5 cm z kasetą drzwi przesuwnych chowanych (2 × GK impregnowana 12,5 mm obustronnie, kasetą stalową 7,5 cm z wełną poza strefą kasety; $R'w \geq 40$ dB)	125	—	—
DZ18A	ścianka działowa	Ścianka działowa akustyczna pom. technicznego z centralą (P2): silikat 18 kl. 15 na zaprawie cienkowarstwowej, tynk gipsowy obustronnie, bez funkcji nośnej, styk ze stropem wypełniony elastycznie; cel $R'A1 \geq 50$ dB do sprawdzenia w PT (audyt A3 I-8; W-066, W-230)	210	—	—
GK10	ścianka działowa	Obudowa szachtu SI: 2 × GKF 12,5 + profil CW 50 z wełną + 2 × GKF 12,5 (EI 30)	100	—	—
SGL	ścianka działowa	Ścianka szklana wiatrołap/hol: VSG w ramie aluminiowej z drzwiami szklanymi 0,90 m	50	—	—
AT1	attyka	Attyka: żelbet 18 cm (wieniec podniesiony), izolacja z 3 stron (EPS 031 10 cm od dachu, ETICS od zewnątrz, PIR 4 cm na koronie), obróbka blacharska ze spadkiem do dachu, wywinięcie membrany $\geq 0,15$ m	485	—	D-04, D-05

Kod	Rodzaj	Nazwa (model)	Grubość [mm]	U [W/(m ² ·K)]	Detale
POD-0	podłoga na gruncie	Podłoga na płycie fundamentowej (P0): deska/gres, jastrych z ogrzewaniem podł., EPS 100, membrana SBS (przeciwwilgociowa, przeciwradonowa), płyta ŻB 25 cm, XPS 300 20 cm, folia PE, podsypka	800	0,11	D-01, D-03, D-06, D-10
POD-0L	podłoga na gruncie	Podłoga na płycie (P0) — łazienki, WC, przedsionek, pom. techniczne: gres na hydroizolacji podpłytkowej	800	—	—
POD-G	podłoga na gruncie	Posadzka garażu (nieogrzewany): żywica R11, jastrych cementowy zbrojony 9–14 cm (spadek 0,8 % do bramy: –0,05 przy drzwiach do domu → –0,10 przy bramie), folia PE, XPS 300 10 cm, membrana SBS (przeciwwilgociowa, przeciwradonowa), płyta ŻB 25 cm obniżona (wierzch –0,30) na XPS 20 cm	850	0,10	—
POD-1	strop / sufit	Strop międzykondygnacyjny: deska dębowa, jastrych z ogrzewaniem podł., EPS 100, EPS T (akustyczny), płyta ŻB 22 cm, tynk	380	—	D-08, D-09
POD-1L	strop / sufit	Strop międzykondygnacyjny — łazienki, WC, pralnia: gres na hydroizolacji podpłytkowej	380	—	—
SUF-ZEW	strop / sufit	Sufit pod stropem nad powietrzem zewnętrznym (wspornik bryły A): wełna 20 cm na kołkach + podsufitka włóknocementowa na ruszcie z pustką wentylowaną	253	—	D-08
SUF-G	strop / sufit	Docieplenie spodu stropu garażu pasem 1,0 m przy ścianach osi E i 2 (wełna 10 cm + płyta) — ograniczenie mostka (J2)	110	—	D-10
SD1	stropodach / dach	Stropodach bryły A (P2): membrana TPO, PIR spadkowy 12–32 cm (śr. 22), paroizolacja z Al, płyta ŻB 22 cm, tynk; spadek ≥ 2 % do wpustów WP1/WP2	456	0,11	D-04, D-06
SD2	stropodach / dach	Stropodach nad P1 (pola pn. poza bryłą A): żwir 5 cm, włóknina, membrana TPO, PIR spadkowy 14–26 cm, paroizolacja, płyta ŻB 22 cm	490	0,12	D-05
DZ1	stropodach / dach	Dach zielony ekstensywny NIEUŻYTKOWY nad garażem (pom. nieogrzewane) i pasem gospodarczym: substrat 8 cm, geowłóknina, mata drenażowa, włóknina, bariera przeciwkorzenna, 2 × papa SBS, PIR spadkowy 12–24 cm, paroizolacja, płyta ŻB 24 cm (dwukierunkowa); opaska żwirowa 0,5 m przy attykach i wpustach; nad garażem: pole PV biosolarne (liczba modułów — energia.pv.pola)	545	0,13	D-06, D-10
OK1	płyta wysunięta / okap	Płyta wysunięta (okap, daszek, krawędź ST2/ST3): obróbka/membrana ze spadkiem 2 % od budynku, płyta ŻB C30/37 z łącznikiem termoizolacyjnym (ETA), podsufitka z okapnikiem	314	—	D-08, D-09

U — wartość z obliczenia wg PN-EN ISO 6946:2017-10 / 13370 (obliczenia ciepłno-wilgotnościowe), zaokrąglona do 2 cyfr znaczących; „—” — przegroda wewnętrzna między pomieszczeniami ogrzewanymi (bez wymagań U).

Detale — detale PT-AR-D obejmujące węzły z udziałem przegrody (sekcja węzły modelu).

Źródło danych: model/budynek.yaml — przegrody; lamela.obliczenia.fizyka_energia

Tabela 2. Płyty wysunięte — funkcja i dostępność (rozstrzygnięcie AR dla PT-2 BO)

Płyta	Przegroda	Wierzch [m]	Funkcja (AR)	Dostęp
PL-E	OK1	3,00	E — okap ST1	niedostępna
PL-DA	OK1	3,00	daszek nad wejściem 2,30 × 1,30 m	niedostępna
PL-2	OK1	6,15	krawędź ST2 — spód bryły A	niedostępna
PL-3	OK1	9,30	krawędź ST3 — stropodach bryły A	niedostępna

Źródło danych: model/budynek.yaml — wsporniki_płyty, balustrady

Funkcja płyt wysuniętych. Płyty PL-E, PL-DA, PL-2, PL-3 są okapami, daszkiem nad wejściem i krawędziami stropów — **nie są tarasami ani balkonami**: nie mają wyjścia z pomieszczeń ani balustrad, odwodnienie: rynna ukryta; wierzch — obróbka lub membrana ze spadkiem od budynku. Dostęp wyłącznie w celu konserwacji i napraw. Obciążenie użytkowe do obliczeń PT-2 BO (płyty i łączniki termoizolacyjne): jak dla dachu kategorii H — $q_k = 0,4 \text{ kN/m}^2$, $Q_k = 1,0 \text{ kN}$ (PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.10 + NA (nie łączyć ze śniegiem i wiatrem); W-263; W-263), nie łączone ze śniegiem i wiatrem. Zmiana funkcji którejkolwiek płyty na taras wymaga balustrady (WT § 296 ust. 1, § 298; W-094, W-095), warstw tarasu i ponownego sprawdzenia w PT-2 BO.

2.1. Przegrody zewnętrzne i oddzielające od garażu

Tabela 3. SZ1 — Ściana zewnętrzna nośna: silikat 18 + ETICS EPS 031 20 cm

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
1	Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	15,0	0,400	szczelność powietrzna	—
2	Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	180,0	0,900	konstrukcja	rdzeń przegrody
3	Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie)	200,0	0,031	izolacja cieplna	—
4	ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N)	10,0	0,800	tynk	—

Tabela 4. SZ2 — Ściana zewnętrzna bryły A (P2) za lamelami: silikat 18 + wełna fasadowa 20 cm + membrana UV-stabilna (czarna); szczelina wentylowana ok. 11 cm i lamele na ruszcie — element lamele

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
1	Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	15,0	0,400	szczelność powietrzna	—
2	Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	180,0	0,900	konstrukcja	rdzeń przegrody
3	Wełna mineralna fasadowa (elewacja wentylowana bryły A, A1)	200,0	0,035	izolacja cieplna	—
4	Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd ≈ 0,02 m)	10,0	0,170	wiatroizolacja	—

Tabela 5. SZL — Ściana zewnętrzna lekka A' (na wsporniku P2): GK + OSB (szczelność) + szkielet KVH 45×200 z wełną + DWD + wełna fasadowa 18 cm + membrana UV (lico zewn. 0,30 m od osi — jak SZ2, ciągłość warstw w narożu); bez funkcji nośnej

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
1	Płyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm (GKB / GKBI w łazienkach)	25,0	0,250	wykończenie	—
2	Płyta OSB/3 15 mm (usztywnienie i warstwa szczelności ściany A')	15,0	0,130	szczelność powietrzna	—
3	Wełna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż)	200,0	0,035	izolacja cieplna	niejednorodna: WELNA_035 88 %, DREWNO_KVH 12 %; rdzeń przegrody
4	Płyta drewnopochodna wiatroizolacyjna DWD/MDF.RWH 16 mm	16,0	0,100	wiatroizolacja	—

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
5	Wełna mineralna fasadowa (elewacja wentylowana bryły A, A1)	180,0	0,035	izolacja cieplna	—
6	Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd ≈ 0,02 m)	4,0	0,170	wiatroizolacja	—

Tabela 6. SWG — Ściana nośna dom–garaż nieogrzewany: silikat 18 + wełna 12 cm od strony garażu + tynk

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
1	Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	15,0	0,400	tynk	—
2	Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	180,0	0,900	konstrukcja	rdzeń przegrody
3	Wełna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom–garaż)	120,0	0,035	izolacja cieplna	—
4	Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm (garaż, pom. techniczne)	10,0	0,820	tynk	—

Tabela 7. AT1 — Attyka: żelbet 18 cm (wieniec podniesiony), izolacja z 3 stron (EPS 031 10 cm od dachu, ETICS od zewnątrz, PIR 4 cm na koronie), obróbka blacharska ze spadkiem do dachu, wywiniecie membrany ≥ 0,15 m

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
1	Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów)	100,0	0,022	izolacja cieplna	—
2	Żelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, attyki, belki)	180,0	2,500	konstrukcja	rdzeń przegrody
3	Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie)	200,0	0,031	izolacja cieplna	—
4	ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N)	5,0	0,800	tynk	—

Tabela 8. POD-0 — Podłoga na płycie fundamentowej (P0): deska/gres, jastrych z ogrzewaniem podł., EPS 100, membrana SBS (przeciwwilgociowa, przeciwradonowa), płyta ŻB 25 cm, XPS 300 20 cm, folia PE, podsypka

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
1	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	15,0	0,180	konstrukcja	—
2	Jastrych cementowy CT-C25-F5 z węzownicą ogrzewania podłogowego	65,0	1,200	wykończenie	—
3	Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jastrychem)	65,0	0,038	izolacja cieplna	—
4	Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwradonowa: membrana SBS 4 mm na płycie fundamentowej	5,0	0,230	izolacja przeciwwilgociowa/przeciwradonowa	—
5	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	250,0	2,300	konstrukcja	rdzeń przegrody
6	Polistyren ekstrudowany XPS 300 (pod płytą fundamentową, cokół, izolacja obwodowa)	200,0	0,036	izolacja cieplna	—
7	Folia PE 0,2 mm — warstwa rozdzielająca pod XPS (nie pełni funkcji paroizolacji)	0,2	0,330	warstwa rozdzielająca	—
8	Podsypka piaskowa zagęszczona ($I_s \geq 0,98$)	200,0	2,000	podłoże	—

Tabela 9. POD-0L — Podłoga na płycie (P0) — łazienki, WC, przedsionek, pom. techniczne: gres na hydroizolacji pod płytkowej

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
1	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1	12,0	1,300	wykończenie	—
2	Hydroizolacja podpłytkowa (masa uszczelniająca + taśmy), strefy mokre	3,0	0,200	hydroizolacja	—
3	Jastrych cementowy CT-C25-F5 z węzownicą ogrzewania podłogowego	65,0	1,200	wykończenie	—
4	Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jastrychem)	65,0	0,038	izolacja cieplna	—
5	Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwradonowa: membrana SBS 4 mm na płycie fundamentowej	5,0	0,230	izolacja przeciwwilgociowa/przeciwradonowa	—
6	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	250,0	2,300	konstrukcja	rdzeń przegrody
7	Polistyren ekstrudowany XPS 300 (pod płytą fundamentową, cokół, izolacja obwodowa)	200,0	0,036	izolacja cieplna	—
8	Folia PE 0,2 mm — warstwa rozdzielająca pod XPS (nie pełni funkcji paroizolacji)	0,2	0,330	warstwa rozdzielająca	—
9	Podsypka piaskowa zagęszczona ($I_s \geq 0,98$)	200,0	2,000	podłoże	—

Tabela 10. POD-G — Posadzka garażu (nieogrzewany): żywica R11, jastrych cementowy zbrojony 9–14 cm (spadek 0,8 % do bramy: –0,05 przy drzwiach do domu → –0,10 przy bramie), folia PE, XPS 300 10 cm, membrana SBS (przeciwwilgociowa, przeciwradonowa), płyta ŻB 25 cm obniżona (wierzch –0,30) na XPS 20 cm

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
1	Posadzka żywiczna epoksydowa antypoślizgowa R11 (garaż)	3,0	0,200	wykończenie	—
2	Jastrych cementowy CT-C30-F5 zbrojony (siatka/włókna), dylatacja obwodowa — posadzka garażu na XPS	92,0	1,200	wykończenie	—
3	Folia PE 0,2 mm — warstwa rozdzielająca pod XPS (nie pełni funkcji paroizolacji)	0,2	0,330	warstwa rozdzielająca	—
4	Polistyren ekstrudowany XPS 300 (pod płytą fundamentową, cokół, izolacja obwodowa)	100,0	0,036	izolacja cieplna	—
5	Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwradonowa: membrana SBS 4 mm na płycie fundamentowej	5,0	0,230	izolacja przeciwwilgociowa/przeciwradonowa	—
6	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	250,0	2,300	konstrukcja	rdzeń przegrody
7	Polistyren ekstrudowany XPS 300 (pod płytą fundamentową, cokół, izolacja obwodowa)	200,0	0,036	izolacja cieplna	—
8	Folia PE 0,2 mm — warstwa rozdzielająca pod XPS (nie pełni funkcji paroizolacji)	0,2	0,330	warstwa rozdzielająca	—
9	Podsypka piaskowa zagęszczona ($I_s \geq 0,98$)	200,0	2,000	podłoże	—

Tabela 11. SUF-ZEW — Sufit pod stropem nad powietrzem zewnętrznym (wspornik bryły A): wełna 20 cm na kołkach + podsufitka włóknocementowa na ruszcie z pustką wentylowaną

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
1	Wełna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom–garaż)	200,0	0,035	izolacja cieplna	rdzeń przegrody

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
2	Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd ≈ 0,02 m)	1,0	0,170	wiatroizolacja	—
3	Pustka wentylowana 40 mm (ruszt lamel)	40,0	0,250	pustka powietrzna	—
4	Podsufitka zewnętrzna: płyta włóknocementowa 12 mm na ruszcie, RAL 7016	12,0	0,350	wykończenie	—

Tabela 12. SUF-G — Docieplenie spodu stropu garażu pasem 1,0 m przy ścianach osi E i 2 (wełna 10 cm + płyta) — ograniczenie mostka (J2)

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
1	Wełna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom–garaż)	100,0	0,035	izolacja cieplna	rdzeń przegrody
2	Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm (garaż, pom. techniczne)	10,0	0,820	tynk	—

Tabela 13. SD1 — Stropodach bryły A (P2): membrana TPO, PIR spadkowy 12–32 cm (śr. 22), paroizolacja z Al, płyta ŻB 22 cm, tynk; spadek ≥ 2 % do wpustów WP1/WP2

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
1	Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów)	2,0	0,200	hydroizolacja	—
2	Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów)	220,0	0,022	izolacja cieplna	spadkowa 120–320 mm
3	Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów)	4,0	0,230	paroizolacja	—
4	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	220,0	2,300	konstrukcja	rdzeń przegrody
5	Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	10,0	0,400	tynk	—

Tabela 14. SD2 — Stropodach nad P1 (pola pn. poza bryłą A): żwir 5 cm, włóknina, membrana TPO, PIR spadkowy 14–26 cm, paroizolacja, płyta ŻB 22 cm

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
1	Żwir płukany 16/32 mm (balast dachu P1, opaska przy attyce)	50,0	2,000	balast / ochrona	—
2	Włóknina ochronna PP 300 g/m ²	4,0	0,500	filtracja/ochrona	—
3	Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów)	2,0	0,200	hydroizolacja	—
4	Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów)	200,0	0,022	izolacja cieplna	spadkowa 140–260 mm
5	Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów)	4,0	0,230	paroizolacja	—
6	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	220,0	2,300	konstrukcja	rdzeń przegrody
7	Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	10,0	0,400	tynk	—

Tabela 15. DZ1 — Dach zielony ekstensywny NIEUŻYTKOWY nad garażem (pom. nieogrzewane) i pasem gospodarczym: substrat 8 cm, geowłóknina, mata drenażowa, włóknina, bariera przeciwwkorzenna, 2 × papa SBS, PIR spadkowy 12–24 cm, paroizolacja, płyta ŻB 24 cm (dwukierunkowa); opaska żwirowa 0,5 m przy attykach i wpustach; nad garażem: pole PV biosolarne (liczba modułów — energia.pv.pola)

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
1	Substrat ekstensywny 8 cm z matą rozchodnikową (sedum)	80,0	0,800	substrat roślinny	—
2	Geowłóknina filtracyjna PP 150 g/m ²	2,0	0,500	filtracja/ochrona	—
3	Mata drenażowo-retencyjna HDPE 25 mm (dach zielony)	25,0	0,500	drenaż	—
4	Włóknina ochronna PP 300 g/m ²	4,0	0,500	filtracja/ochrona	—
5	Bariera przeciwwkorzenna PE-HD 0,5 mm (PN-EN 13948)	0,5	0,400	bariera korzenna	—
6	Hydroizolacja 2 × papa SBS (podkładowa + wierzchniego krycia, dach zielony)	9,5	0,230	hydroizolacja	—
7	Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów)	180,0	0,022	izolacja cieplna	spadkowa 120–240 mm
8	Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów)	4,0	0,230	paroizolacja	—
9	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	240,0	2,300	konstrukcja	rdzeń przegrody

Tabela 16. OK1 — Płyta wysunięta (okap, daszek, krawędź ST2/ST3): obróbka/membrana ze spadkiem 2 % od budynku, płyta ŻB C30/37 z łącznikiem termoizolacyjnym (ETA), podsufitka z okapnikiem

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
1	Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów)	2,0	0,200	hydroizolacja	—
2	Żelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, attyki, belki)	300,0	2,500	konstrukcja	rdzeń przegrody
3	Podsufitka zewnętrzna: płyta włóknocementowa 12 mm na ruszcie, RAL 7016	12,0	0,350	wykończenie	—

2.2. Przegrody wewnętrzne

Tabela 17. SW18 — Ściana wewnętrzna nośna: silikat 18, tynk gipsowy obustronnie

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
1	Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	15,0	0,400	tynk	—
2	Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	180,0	0,900	konstrukcja	rdzeń przegrody
3	Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	15,0	0,400	tynk	—

Tabela 18. SWZB — Ściana wewnętrzna nośna żelbetowa 18 cm (trzon klatki na P0 — usztywnienie w kierunku x, J2)

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
1	Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	15,0	0,400	tynk	—
2	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	180,0	2,300	konstrukcja	rdzeń przegrody

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
3	Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	15,0	0,400	tynk	—

Tabela 19. SCZB15 — Ściana środkowa klatki schodowej: żelbet C25/30 15 cm, monolityczna z płytami biegów i spoczników, ciągła P0–P2 (przez poziomy stropów), zakotwiona w podciągach B8/B9/B10 osi 3 (audyt A2 I-2)

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
1	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	150,0	2,300	konstrukcja	rdzeń przegrody

Tabela 20. DZ12 — Ścianka działowa: silikat 12 + tynk gipsowy obustronnie (R'w ≥ 45 dB)

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
1	Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	15,0	0,400	tynk	—
2	Błoczek wapienno-piaskowy 12 cm, kl. 15 (ścianki działowe, licowy w klatce)	120,0	0,900	konstrukcja	rdzeń przegrody
3	Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	15,0	0,400	tynk	—

Tabela 21. DZGK — Ścianka działowa GK 12,5 cm z kasetą drzwi przesuwanych chowanych (2 × GK impregnowana 12,5 mm obustronnie, kasea stalowa 7,5 cm z wełną poza strefą kasety; R'w ≥ 40 dB)

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
1	Płyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm (GKB / GKBI w łazienkach)	25,0	0,250	wykończenie	—
2	Wełna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom–garaż)	75,0	0,035	izolacja cieplna	rdzeń przegrody
3	Płyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm (GKB / GKBI w łazienkach)	25,0	0,250	wykończenie	—

Tabela 22. DZ18A — Ścianka działowa akustyczna pom. technicznego z centralą (P2): silikat 18 kl. 15 na zaprawie cienkowarstwowej, tynk gipsowy obustronnie, bez funkcji nośnej, styk ze stropem wypełniony elastycznie; cel R'A1 ≥ 50 dB do sprawdzenia w PT (audyt A3 I-8; W-066, W-230)

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
1	Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	15,0	0,400	tynk	—
2	Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	180,0	0,900	konstrukcja	rdzeń przegrody
3	Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	15,0	0,400	tynk	—

Tabela 23. GK10 — Obudowa szachtu SI: 2 × GKF 12,5 + profil CW 50 z wełną + 2 × GKF 12,5 (EI 30)

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
1	Płyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm (GKB / GKBI w łazienkach)	25,0	0,250	wykończenie	—
2	Wełna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom–garaż)	50,0	0,035	izolacja cieplna	rdzeń przegrody
3	Płyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm (GKB / GKBI w łazienkach)	25,0	0,250	wykończenie	—

Tabela 24. SGL — Ścianka szklana wiatrolap/hol: VSG w ramie aluminiowej z drzwiami szklanymi 0,90 m

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
1	Ścianka szklana VSG 2 × 8 mm w ramie aluminiowej (wiatrolap / hol)	50,0	1,000	wykończenie	rdzeń przegrody

Tabela 25. POD-1 — Strop międzykondygnacyjny: deska dębowa, jastrzych z ogrzewaniem podł., EPS 100, EPS T (akustyczny), płyta ŻB 22 cm, tynk

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
1	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	15,0	0,180	konstrukcja	—
2	Jastrzych cementowy CT-C25-F5 z węzownicą ogrzewania podłogowego	65,0	1,200	wykończenie	—
3	Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jastrychem)	40,0	0,038	izolacja cieplna	—
4	Styropian elastyfikowany EPS T (akustyczny, pod jastrychem)	30,0	0,040	izolacja cieplna	—
5	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	220,0	2,300	konstrukcja	rdzeń przegrody
6	Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	10,0	0,400	tynk	—

Tabela 26. POD-1L — Strop międzykondygnacyjny — łazienki, WC, pralnia: gres na hydroizolacji podpłytkowej

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
1	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1	12,0	1,300	wykończenie	—
2	Hydroizolacja podpłytkowa (masa uszczelniająca + taśmy), strefy mokre	3,0	0,200	hydroizolacja	—
3	Jastrzych cementowy CT-C25-F5 z węzownicą ogrzewania podłogowego	65,0	1,200	wykończenie	—
4	Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jastrychem)	40,0	0,038	izolacja cieplna	—
5	Styropian elastyfikowany EPS T (akustyczny, pod jastrychem)	30,0	0,040	izolacja cieplna	—
6	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	220,0	2,300	konstrukcja	rdzeń przegrody
7	Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	10,0	0,400	tynk	—

3. Analiza akustyczna (§ 23 pkt 4a RPB) — nie dotyczy

§ 23 pkt 4a RPB

Nie dotyczy. Zgodnie z § 23 pkt 4a RPB (dodanym rozp. Dz.U. 2023 poz. 2405) analizę w zakresie rozwiązań technicznych i materiałowych mających na celu spełnienie wymagań akustycznych sporządza się „w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinne go z dwoma lokalami, budynku mieszkalnego jednorodzinne go w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej lub budynku mieszkalnego wielorodzinne go”. Projektowany budynek jest wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z **jednym** lokalem (rejestr W-231).

Wymagania WT § 326 ust. 1–3 obowiązują niezależnie od analizy: poziom hałasu w pomieszczeniach wg PN-B-02151-2:2018-01 (WT §326 ust. 1, zał. 1 (Dz.U. 2023 poz. 2442); W-230), izolacyjność akustyczna przegród wg PN-B-02151-3:2015-10 (WT §326 ust. 2, zał. 1; W-230). Rozwiązania ograniczające przenoszenie dźwięku przyjęte w modelu:

- DZ12 — Ścianka działowa: silikat 12 + tynk gipsowy obustronnie ($R'w \geq 45$ dB)

- DZGK — Ścianka działowa GK 12,5 cm z kasetą drzwi przesuwnych chowanych (2 × GK impregnowana 12,5 mm obustronnie, kaseta stalowa 7,5 cm z wełną poza strefą kasety; $R_w \geq 40$ dB)
- DZ18A — Ścianka działowa akustyczna pom. technicznego z centralą (P2): silikat 18 kl. 15 na zaprawie cienkowarstwowej, tynk gipsowy obustronnie, bez funkcji nośnej, styk ze stropem wypełniony elastycznie; cel $R'A1 \geq 50$ dB do sprawdzenia w PT (audyt A3 I-8; W-066, W-230)
- POD-1 — Strop międzykondygnacyjny: deska dębowa, jastrych z ogrzewaniem podł., EPS 100, EPS T (akustyczny), płyta ŻB 22 cm, tynk
- D4 — drzwi pom. technicznego $0,90 \times 2,10$ z kratką, akustyczne $R_w \geq 32$ dB
- D4A — drzwi pom. technicznego z centralą (P2) $0,90 \times 2,10$, akustyczne $R_w \geq 32$ dB, uszczelka obwodowa i próg z uszczelką opadającą (A3 I-8; W-230); dopływ powietrza do 2.07 (wywiew $15 \text{ m}^3/\text{h}$) przez TŁUMIONY PRZEPUST TRANSFEROWY w ścianie nad drzwiami (kształtka z wkładem dźwiękochłonnym) — izolacyjność zestawu drzwi + przepust $R_w \geq 32$ dB (wymaganie; dobór wg danych producenta; weryfikacja V2 N-9)

4. Obliczenia ciepłno-wilgotnościowe przegród i węzłów

W-243...W-250

4.1. Współczynniki przenikania ciepła U (PN-EN ISO 6946, PN-EN ISO 13370)

PN-EN ISO 6946:2017-10

Opory przejmowania ciepła R_{si}/R_{se} wg kierunku strumienia (PN-EN ISO 6946:2017-10 p. 6.8); warstwy niejednorodne — metoda kresów (p. 6.7.2); poprawki ΔU wg zał. F (nieszczelności ΔU_g , łączniki ΔU_f , dach odwrócony ΔU_r); izolacja spadkowa — zał. C (U średnie po powierzchni). Wymagania $U_{C,max}$ — WT zał. 2 pkt 1.1–1.2 (W-243, W-244); cele projektowe — W-245 [ZAL]. Założenia obliczeń: Grunt: piasek — $\lambda = 2,0 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, $p_c = 2,0 \text{ MJ/(m}^3\cdot\text{K)}$ (PN-EN ISO 13370:2017-09 tab. kategorii gruntu; opinia geotechniczna przykładowa: piaski średnie) [NZW]; $f_{g1} = 1,45$, $G_w = 1,00$ (ZWG $\approx 3,8 \text{ m p.p.t.} > 1 \text{ m}$), $\theta_{m,e} = 7,9 \text{ }^\circ\text{C}$ [NZW]; Stolarka: U_g , U_f , Ψ_g , szerokości ram, g_n — dane przykładowe typowych wyrobów (dane/wyroby_przykładowe.yaml); do zastąpienia deklaracjami wybranego producenta [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; Łączniki izolacji mocowanej mechanicznie (ETICS, elewacja wentylowana, docieplenie spodu stropu): $n_f = 6,0 \text{ szt./m}^2$, $\chi_p = 0,002 \text{ W/K}$ ($\Delta U_f = n_f \cdot \chi_p$, PN-EN ISO 6946:2017 zał. F.3) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; Nieszczelności w warstwie izolacji: poziom 1 ($\Delta U'' = 0,01 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$), chyba że wykazano poziom 0 [NZW]; Zacienienie stałe (okapy — płyty wysunięte, lamele) — F_{sh} z danych godzinowych TMY Poznań i położenia Słońca; model izotropowy nieba, $\rho_g = 0,2$ [ZAL].

Tabela 27. Współczynniki przenikania ciepła przegród zewnętrznych — zestawienie

Przegroda	Rola	R_T / R_f [m ² ·K/W]	U_o [W/(m ² ·K)]	ΔU [W/(m ² ·K)]	U [W/(m ² ·K)]	U_{max} [W/(m ² ·K)]	Ocena WT	U_{cel} [W/(m ² ·K)]	Cel
POD-G	podłoga na gruncie w pom. nieogrzewanym (garaż)	8,56	0,115	0,000	0,10	—	—	—	—
SZ1	ściana zewnętrzna	6,87	0,146	0,021	0,17	0,20	spełnia	0,15	nie osiągnięty
SWG	ściana do pom. nieogrzewanego	3,94	0,254	0,020	0,27	0,30	spełnia	0,25	nie osiągnięty
DZ1	stropodach/dach	8,65	0,116	0,009	0,13	0,15	spełnia	0,12	nie osiągnięty
SD2	stropodach/dach	9,41	0,106	0,009	0,12	0,15	spełnia	0,12	osiągnięty
SD1	stropodach/dach	10,29	0,097	0,009	0,11	0,15	spełnia	0,12	osiągnięty
SZ2	ściana zewnętrzna	6,21	0,161	0,020	0,18	0,20	spełnia	0,15	nie osiągnięty
SZL	ściana zewnętrzna	10,42	0,096	0,014	0,11	0,20	spełnia	0,15	osiągnięty
ST2Z	strop nad powietrzem zewn.	8,09	0,124	0,017	0,14	0,15	spełnia	—	—
POD-0	podłoga na gruncie — U_{equiv} wg PN-EN ISO 13370:2017-09	7,53	0,112	—	0,11	0,30	spełnia	0,20	osiągnięty

U — wartość do bilansu ($U_o + \Delta U$; dla izolacji spadkowej — średnia wg zał. C), 2 cyfry znaczące. R_T — opór całkowity z R_{si} i R_{se} ; dla podłóg na gruncie podano R_f — opór warstw podłogi bez R_{si} , R_{se} i gruntu (PN-EN ISO 13370:2017-09).

Ocena WT — $U \leq U_{max}$ (WT zał. 2 pkt 1.1; W-243). U_{cel} — cel projektowy (W-245) [ZAL], niebędący wymaganiem WT; „nie osiągnięty” nie narusza WT — skutek ujęto w charakterystyce energetycznej (PT-3 IS), liczonej z U z tej tabeli.

Źródło danych: lamela.obliczenia.fizyka (u_przegrody, grunt); wymagania.yaml — sekcja energia

Cel projektowy U_{cel} (W-245) nie jest osiągnięty dla: SZ1, SWG, DZ1, SZ2. Wymagania WT ($U \leq U_{max}$) są spełnione dla wszystkich przegród; cel nie jest wymaganiem, a jego nieosiągnięcie uwzględnia charakterystyka energetyczna.

Podłoga na gruncie (PN-EN ISO 13370:2017-09): $A = 111,0 \text{ m}^2$, $P = 51,2 \text{ m}$, $B' = 4,34 \text{ m}$, $d_t = 15,89 \text{ m}$, $U = 0,11 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$. Izolacja krawędziowa pozioma $D = 1,00 \text{ m}$, $d_n = 0,10 \text{ m}$, $\lambda_n = 0,036 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ — $R_n \geq R_{min} = 2,0 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$: spełnia (WT zał. 2 pkt 1.4; W-246).

4.2. Obliczenie U — układy warstw z oporami cieplnymi

Tabela 28. POD-G — podloga_grunt_nieogr: obliczenie U

Lp.	Warstwa	d [mm]	λ [W/(m·K)]	R [m ² ·K/W]	Rodzaj
	<i>R_{si}</i>	—	—	0,170	dol
1	Posadzka żywiczna epoksydowa antypoślizgowa R11 (garaż)	3,0	0,200	0,015	jednorodna
2	Jastyrych cementowy CT-C30-F5 zbrojony (siatka/włókna), dylatacja obwodowa — posadzka garażu na XPS	92,0	1,200	0,077	jednorodna
3	Folia PE 0,2 mm — warstwa rozdzielająca pod XPS (nie pełni funkcji paroizolacji)	0,2	0,330	0,001	jednorodna
4	Polistyren ekstrudowany XPS 300 (pod płytą fundamentową, cokół, izolacja obwodowa)	100,0	0,036	2,778	jednorodna
5	Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwradowa: membrana SBS 4 mm na płycie fundamentowej	5,0	0,230	0,022	jednorodna
6	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	250,0	2,300	0,109	jednorodna
7	Polistyren ekstrudowany XPS 300 (pod płytą fundamentową, cokół, izolacja obwodowa)	200,0	0,036	5,556	jednorodna
8	Folia PE 0,2 mm — warstwa rozdzielająca pod XPS (nie pełni funkcji paroizolacji)	0,2	0,330	0,001	jednorodna
9	Podsypka piaskowa zagęszczona ($I_s \geq 0,98$)	200,0	2,000	0,000	grunt
	<i>R_{se}</i>	—	—	0,000	
	R_T	850,4	—	8,727	

$U_0 = 1/R_{T} = 0,115$; $\Delta U_g = 0,000$, $\Delta U_f = 0,000$, $\Delta U_r = 0,000$; $U_c = 0,103$; **$U = 0,10 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$** ($U_{\max} = \text{—}$; WT zał. 2 pkt 1.1 lp. 6 (W-243); cel: R6 3.2 (R3: 0,25) **[ZAL]**).

$U_{\text{equiv wg PN-EN ISO 13370: A}} = 37,42 \text{ m}^2$, $P = 24,56 \text{ m}$, $B' = 3,05 \text{ m}$, $d_t = 17,94 \text{ m}$

Tabela 29. SZ1 — ściana zewnętrzna: obliczenie U

Lp.	Warstwa	d [mm]	λ [W/(m·K)]	R [m ² ·K/W]	Rodzaj
	<i>R_{si}</i>	—	—	0,130	poziomo
1	Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	15,0	0,400	0,037	jednorodna
2	Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	180,0	0,900	0,200	jednorodna
3	Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie)	200,0	0,031	6,452	jednorodna
4	ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N)	10,0	0,800	0,012	jednorodna
	<i>R_{se}</i>	—	—	0,040	
	R_T	405,0	—	6,872	

$U_0 = 1/R_{T} = 0,146$; $\Delta U_g = 0,009$, $\Delta U_f = 0,012$, $\Delta U_r = 0,000$; $U_c = 0,166$; **$U = 0,17 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$** ($U_{\max} = 0,20$; WT zał. 2 pkt 1.1 lp. 1 ($t_i \geq 16$ °C) (W-243); cel: R6 3.2 (sprzeczność S-3: R3 0,17) **[ZAL]**).

Tabela 30. SWG — ściana do pom. nieogrzewanego: obliczenie U

Lp.	Warstwa	d [mm]	λ [W/(m·K)]	R [m ² ·K/W]	Rodzaj
	<i>R_{si}</i>	—	—	0,130	poziomo
1	Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	15,0	0,400	0,037	jednorodna
2	Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	180,0	0,900	0,200	jednorodna

Lp.	Warstwa	d [mm]	λ [W/(m·K)]	R [m²·K/W]	Rodzaj
3	Wełna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż)	120,0	0,035	3,429	jednorodna
4	Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm (garaż, pom. techniczne)	10,0	0,820	0,012	jednorodna
	R_{se}	—	—	0,130	
	R_T	325,0	—	3,938	

$U_0 = 1/R_{T} = 0,254$; $\Delta U_g = 0,008$, $\Delta U_f = 0,012$, $\Delta U_r = 0,000$; $U_c = 0,273$; **$U = 0,27 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$** ($U_{\max} = 0,30$; WT zał. 2 pkt 1.1 lp. 2 (ściana dom-garaż) (W-243); cel: R6 3.2 **[ZAŁ.]**).

Tabela 31. DZ1 — stropodach/dach: obliczenie U

Lp.	Warstwa	d [mm]	λ [W/(m·K)]	R [m²·K/W]	Rodzaj
	R_{si}	—	—	0,100	gora
9	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	240,0	2,300	0,104	jednorodna
8	Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów)	4,0	0,230	0,017	jednorodna
7	Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów)	180,0	0,022	8,182	klin
6	Hydroizolacja 2 × papa SBS (podkładowa + wierzchniego krycia, dach zielony)	9,5	0,230	0,041	jednorodna
5	Bariera przeciwwkorzenna PE-HD 0,5 mm (PN-EN 13948)	0,5	0,400	0,001	jednorodna
4	Włóknina ochronna PP 300 g/m²	4,0	0,500	0,008	jednorodna
3	Mata drenażowo-retencyjna HDPE 25 mm (dach zielony)	25,0	0,500	0,050	jednorodna
2	Geowłóknina filtracyjna PP 150 g/m²	2,0	0,500	0,004	jednorodna
1	Substrat ekstensywny 8 cm z matą rozchodnikową (sedum)	80,0	0,800	0,100	jednorodna
	R_{se}	—	—	0,040	
	R_T	545,0	—	8,648	

$U_0 = 1/R_{T} = 0,116$; $\Delta U_g = 0,009$, $\Delta U_f = 0,000$, $\Delta U_r = 0,000$; $U_c = 0,125$; izolacja spadkowa: $U_{\text{śr}} = 0,120$ (zał. C — wzór dla kształtu 'prostokąt'); **$U = 0,13 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$** ($U_{\max} = 0,15$; WT zał. 2 pkt 1.1 lp. 5 (W-243); cel: R6 3.2; R3 3.6 **[ZAŁ.]**).

warstwa klinowa: U średnie wg PN-EN ISO 6946:2017 zał. C (zał. C — wzór dla kształtu 'prostokąt'); $d_{\min} = 12,0 \text{ cm}$, $d_{\max} = 24,0 \text{ cm}$

Tabela 32. SD2 — stropodach/dach: obliczenie U

Lp.	Warstwa	d [mm]	λ [W/(m·K)]	R [m²·K/W]	Rodzaj
	R_{si}	—	—	0,100	gora
7	Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	10,0	0,400	0,025	jednorodna
6	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	220,0	2,300	0,096	jednorodna
5	Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów)	4,0	0,230	0,017	jednorodna
4	Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów)	200,0	0,022	9,091	klin
3	Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów)	2,0	0,200	0,010	jednorodna
2	Włóknina ochronna PP 300 g/m²	4,0	0,500	0,008	jednorodna
1	Żwir płukany 16/32 mm (balast dachu P1, opaska przy attyce)	50,0	2,000	0,025	jednorodna
	R_{se}	—	—	0,040	
	R_T	490,0	—	9,412	

$U_0 = 1/R_{T} = 0,106$; $\Delta U_g = 0,009$, $\Delta U_f = 0,000$, $\Delta U_r = 0,000$; $U_c = 0,116$; izolacja spadkowa: $U_{\text{śr}} = 0,109$ (zał. C — wzór dla kształtu 'prostokąt'); **$U = 0,12 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$** ($U_{\max} = 0,15$; WT zał. 2 pkt 1.1 lp. 5 (W-243); cel: R6 3.2; R3 3.6 **[ZAŁ.]**).

warstwa klinowa: U średnie wg PN-EN ISO 6946:2017 zał. C (zał. C — wzór dla kształtu 'prostokąt'); $d_{\min} = 14,0 \text{ cm}$, $d_{\max} = 26,0 \text{ cm}$

Tabela 33. SD1 — stropodach/dach: obliczenie U

Lp.	Warstwa	d [mm]	λ [W/(m·K)]	R [m ² ·K/W]	Rodzaj
	R_{si}	—	—	0,100	gora
5	Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	10,0	0,400	0,025	jednorodna
4	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	220,0	2,300	0,096	jednorodna
3	Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów)	4,0	0,230	0,017	jednorodna
2	Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów)	220,0	0,022	10,000	klin
1	Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów)	2,0	0,200	0,010	jednorodna
	R_{se}	—	—	0,040	
	R_T	456,0	—	10,288	

$U_0 = 1/R_{T} = 0,097$; $\Delta U_g = 0,009$, $\Delta U_f = 0,000$, $\Delta U_r = 0,000$; $U_c = 0,107$; izolacja spadkowa: $U_{\text{śr}} = 0,104$ (zał. C — wzór dla kształtu 'prostokąt'); **$U = 0,11 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$** ($U_{\text{max}} = 0,15$; WT zał. 2 pkt 1.1 lp. 5 (W-243); cel: R6 3.2; R3 3.6 **[ZAŁ.]**).

warstwa klinowa: U średnie wg PN-EN ISO 6946:2017 zał. C (zał. C — wzór dla kształtu 'prostokąt'); $d_{\text{min}} = 12,0 \text{ cm}$, $d_{\text{max}} = 32,0 \text{ cm}$

Tabela 34. SZ2 — ściana zewnętrzna: obliczenie U

Lp.	Warstwa	d [mm]	λ [W/(m·K)]	R [m ² ·K/W]	Rodzaj
	R_{si}	—	—	0,130	poziomo
1	Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	15,0	0,400	0,037	jednorodna
2	Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	180,0	0,900	0,200	jednorodna
3	Wełna mineralna fasadowa (elewacja wentylowana bryły A, A1)	200,0	0,035	5,714	jednorodna
4	Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd $\approx 0,02 \text{ m}$)	10,0	0,170	0,000	pominięta
	R_{se}	—	—	0,130	
	R_T	405,0	—	6,212	

$U_0 = 1/R_{T} = 0,161$; $\Delta U_g = 0,008$, $\Delta U_f = 0,012$, $\Delta U_r = 0,000$; $U_c = 0,181$; **$U = 0,18 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$** ($U_{\text{max}} = 0,20$; WT zał. 2 pkt 1.1 lp. 1 ($t_i \geq 16^\circ\text{C}$) (W-243); cel: R6 3.2 (sprzeczność S-3: R3 0,17) **[ZAŁ.]**).

elewacja wentylowana za membraną — $R_{se} = R_{si}$ (PN-EN ISO 6946:2017 p. 6.9.4)

Tabela 35. SZL — ściana zewnętrzna: obliczenie U

Lp.	Warstwa	d [mm]	λ [W/(m·K)]	R [m ² ·K/W]	Rodzaj
	R_{si}	—	—	0,130	poziomo
1	Płyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm (GKB / GKBI w łazienkach)	25,0	0,250	0,100	jednorodna
2	Płyta OSB/3 15 mm (uszytnienie i warstwa szczelności ściany A')	15,0	0,130	0,115	jednorodna
3	Wełna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż)	200,0	0,046	4,310	niejednorodna
4	Płyta drewnopochodna wiatroizolacyjna DWD/MDF.RWH 16 mm	16,0	0,100	0,160	jednorodna
5	Wełna mineralna fasadowa (elewacja wentylowana bryły A, A1)	180,0	0,035	5,143	jednorodna
6	Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd $\approx 0,02 \text{ m}$)	4,0	0,170	0,000	pominięta
	R_{se}	—	—	0,130	
	R_T (kresy R'_T / R''_T: 10,76 / 10,09)	440,0	—	10,422	

$U_0 = 1/R_{T} = 0,096$; $\Delta U_g = 0,002$, $\Delta U_f = 0,012$, $\Delta U_r = 0,000$; $U_c = 0,110$; **$U = 0,11 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$** ($U_{\text{max}} = 0,20$; WT zał. 2 pkt 1.1 lp. 1 ($t_i \geq 16^\circ\text{C}$) (W-243); cel: R6 3.2 (sprzeczność S-3: R3 0,17) **[ZAŁ.]**).

elewacja wentylowana za membraną — $R_{se} = R_{si}$ (PN-EN ISO 6946:2017 p. 6.9.4)

Tabela 36. ST2Z — strop nad powietrzem zewn.: obliczenie U

Lp.	Warstwa	d [mm]	λ [W/(m·K)]	R [m ² ·K/W]	Rodzaj
	R_{si}	—	—	0,170	dol
1	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	15,0	0,180	0,083	jednorodna
2	Jastyrych cementowy CT-C25-F5 z węzownicą ogrzewania podłogowego	65,0	1,200	0,054	jednorodna
3	Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jastyrychem)	40,0	0,038	1,053	jednorodna
4	Styropian elastyfikowany EPS T (akustyczny, pod jastyrychem)	30,0	0,040	0,750	jednorodna
5	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	220,0	2,300	0,096	jednorodna
6	Wełna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż)	200,0	0,035	5,714	jednorodna
7	Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd ≈ 0,02 m)	1,0	0,170	0,000	pominieta
8	Pustka wentylowana 40 mm (ruszt lamel)	40,0	—	0,000	pustka dw
9	Podsufitka zewnętrzna: płyta włóknocementowa 12 mm na ruszcie, RAL 7016	12,0	0,350	0,000	pominieta
	R_{se}	—	—	0,170	
	R_T	623,0	—	8,090	

$U_0 = 1/R_T = 0,124$; $\Delta U_g = 0,005$, $\Delta U_f = 0,012$, $\Delta U_r = 0,000$; $U_c = 0,141$; **$U = 0,14 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$** ($U_{\max} = 0,15$; WT zał. 2 pkt 1.1 lp. 5 („nad przejazdami”) — spód wspornika P2 (W-243) [INT]).

4.3. Mostki cieplne — ψ i f_{Rsi} (PN-EN ISO 10211, PN-EN ISO 13788)

PN-EN ISO 10211, 13788, 14683

Węzły liniowe obliczono numerycznie w modelu 2D (PN-EN ISO 10211:2017-09; karty węzłów: projekt/08_obliczenia/mostki/katalog_mostkow.md). ψ_{oi} — w systemie wymiarów wewnętrznych całkowitych. Do bilansu (H_{TB}) przyjęto ψ_{oi} z obliczeń numerycznych węzłów (to samo źródło co charakterystyka energetyczna w PT-3 IS); dla węzłów złożonych i węzłów bez obliczenia numerycznego — wartości projektowe węzłów modelu budynku (węzły złożone — średnia ważona podwęzłów). Mostki punktowe χ — wartości przykładowe [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE] do zastąpienia deklaracją (ETA) wybranych łączników. Kryterium kondensacji powierzchniowej i pleśni: $f_{Rsi} \geq f_{Rsi, \text{wym}} = \max(f_{Rsi, \text{kryt}} = 0,661$ — miesiąc krytyczny 3, $\phi_i = 50 \%$ przy $\theta_i = 20 \text{ }^\circ\text{C}$ (WT zał. 2 pkt 2.2.2); $0,72$ — WT zał. 2 pkt 2.2.1) = **0,720**.

Tabela 37. Mostki cieplne liniowe — ψ , długości, f_{Rsi}

Węzeł	Opis	ψ_{oi} karta [W/(m·K)]	ψ bilans [W/(m·K)]	l [m]	$\psi \cdot l$ [W/K]	f_{Rsi} [karta]	f_{Rsi} [projekt]	Ocena f_{Rsi}	Detal
WZ-01	Attyka stropodachu bryły A (D1)	0,086	0,086	19,94	1,72	0,932	0,932	tak	D-04 (PT-AR-D-03)
WZ-02	Attyki dachów P1 (D2, D3) — poza ścianami bryły A	0,171	0,171	13,41	2,30	0,900	0,900	tak	D-05 (PT-AR-D-03)
WZ-03	Attyka dachu zielonego nad pasem gospodarczym (linia D, część ogrzewan...	0,195	0,195	7,17	1,40	0,890	0,890	tak	—
WZ-04	Okap E (PL-E) i daszek wejścia — łącznik termoizolacyjny	0,128	0,128	22,47	2,88	0,929	0,929	tak	D-09 (PT-AR-D-02)
WZ-05	Krawędź ST2 (PL-2) — łącznik termoizolacyjny pod bryłą A	0,134	0,134	18,71	2,51	0,927	0,927	tak	D-08 (PT-AR-D-04)
WZ-06	Krawędź ST3 (PL-3) — łącznik termoizolacyjny przy attyce bryły A	0,205	0,205	24,30	4,97	0,889	0,889	tak	—

Węzeł	Opis	ψ_{oi} karta [W/(m·K)]	ψ_{bilans} [W/(m·K)]	l [m]	$\psi \cdot l$ [W/K]	f_Rsi [karta]	f_Rsi [projekt]	Ocena f_Rsi	Detal
WZ-07	Strop P2 nad powietrzem zewnętrznym (ST2Z) — krawędzie wspornika bryły...	a: 0,152 b: -0,061	0,045	10,60	0,48	0,851	0,851	tak	D-08 (PT-AR-D-04)
WZ-08	Cokół: ściana zewn. — płyta fundamentowa na XPS (część ogrzewana)	0,100	0,100	27,77	2,78	0,903	0,903	tak	D-01 (PT-AR-D-01)
WZ-09	Połączenia dom–garaż nieogrzewany (ściany osi E i 2 z płytą i stropem;...	a: 0,406 b: 0,071 c: 0,081	0,241	24,51	5,91	0,836	0,836	tak	D-10 (PT-AR-D-05)
WZ-10	Strop pośredni ST1/ST2 – ściana zewn. z ETICS ciągłym (wieniec)	0,000	0,000	18,20	0,00	0,963	0,963	tak	—
WZ-11	Ościeża okien/drzwi — ciepły montaż (rama 5 cm w murze, 4 cm w izolacji...	0,005	0,005	96,28	0,51	0,930	0,930	tak	D-02 (PT-AR-D-02)
WZ-11N	Nadproża — BEZ kaset osłon w ociepleniu (kasety w okapach / ramie C / ...	0,008	0,008	45,03	0,35	0,938	0,938	tak	D-02 (PT-AR-D-02)
WZ-11P	Podokienniki — parapet zewn. z okapnikiem na profilu z XPS	0,006	0,006	29,42	0,17	0,911	0,911	tak	D-02 (PT-AR-D-02)
WZ-11T	Progi HS / drzwi zewn. na płycie P0 — profil progowy termoizolacyjny n...	0,118	0,118	15,67	1,86	0,845	0,845	tak	D-03 (PT-AR-D-01)
WZ-12	Narożniki wypukłe ścian zewnętrznych	0,066	0,066	40,05	2,62	0,926	0,926	tak	—
WZ-16	Belki wspornikowe B4/B5 i belka B3 w linii izolacji wspornika bryły A ...	a: 0,189 b: 0,120	0,154	2,02	0,31	0,820	0,820	tak	D-08 (PT-AR-D-04)
WZ-X1	Dachy D2/D3 (SD2) – ściana SZ1 bryły A wyższej kondygnacji na krawędzi...	0,022	0,022	13,79	0,31	0,964	0,964	tak	—
WZ-X2	Dach D4 (DZ1) – ściana SZ1 bryły B na krawędzi (pas gospodarczy, pomie...	0,022	0,022	2,79	0,06	0,964	0,964	tak	—

Źródło danych: projekt/08_obliczenia/mostki — wyniki_mostki.json, zestawienie_mostkow.json; model — węzły

Tabela 38. Mostki cieplne punktowe χ

Węzeł	Opis	n [szt.]	χ [W/K]	n· χ [W/K]	Źródło χ
WZ-13	Konsole rusztu lamel (przekładka termiczna)	50	0,010	0,50	wartość przykładowa — konsola mocowania lamel (przekładka termiczna) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]
WZ-14	Konsole ramy boksu C i linii D (PL-C1/PL-C2/PL-D; punktowe, przekładka termiczna)	17	0,010	0,17	wartość przykładowa — punktowa kotwa stalowa przez izolację [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]
WZ-17	Konsole kratownicy zielonej ściany SO-02 (K-13; punktowe, przekładka termiczna)	10	0,010	0,10	WYMAGANIE: $\chi \leq 0,010$ W/K na konsolę (= wartość przyjęta w H_TB, fizyka.mostki CHI_DOMYSLNE „kotwa”) — potwierdzić deklaracją producenta konsoli lub obliczeniem 3D wg PN-EN ISO 10211:2017-09
WZ-15	Przejścia instalacji przez przegrody zewnętrzne (wywiewka K1, czerpnia, wyrzutnia, PC, wpusty, przyłącza)	16	0,005	0,08	wartość przykładowa — przejście instalacji przez przegrodę zewnętrzną (mankiet) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]

Współczynnik strat przez mostki cieplne $H_{TB} = \Sigma \psi \cdot l + \Sigma \chi = 32,0 \text{ W/K}$ — ta sama wartość i to samo źródło ψ co w charakterystyce energetycznej (PT-3 IS).

Tabela 39. Czynniki temperaturowe f_{Rsi} przegród w polu (wymagane $\geq 0,720$)

Przegroda	Opis	f_{Rsi}	Metoda	Ocena
POD-0	przegroda (podloga_grunt), $U = 0,11$	0,973	1 – $U \cdot 0,25$ (PN-EN ISO 13788:2013-05 p. 4.3)	spełnia
SZ1	przegroda (ściana_zewn), $U = 0,17$	0,958	1 – $U \cdot 0,25$ (PN-EN ISO 13788:2013-05 p. 4.3)	spełnia
SWG	przegroda (ściana_nieogrz), $U = 0,27$	0,932	1 – $U \cdot 0,25$ (PN-EN ISO 13788:2013-05 p. 4.3)	spełnia
DZ1	przegroda (dach), $U = 0,13$	0,968	1 – $U \cdot 0,25$ (PN-EN ISO 13788:2013-05 p. 4.3)	spełnia
SD2	przegroda (dach), $U = 0,12$	0,970	1 – $U \cdot 0,25$ (PN-EN ISO 13788:2013-05 p. 4.3)	spełnia
SD1	przegroda (dach), $U = 0,11$	0,972	1 – $U \cdot 0,25$ (PN-EN ISO 13788:2013-05 p. 4.3)	spełnia
SZ2	przegroda (ściana_zewn), $U = 0,18$	0,955	1 – $U \cdot 0,25$ (PN-EN ISO 13788:2013-05 p. 4.3)	spełnia
SZL	przegroda (ściana_zewn), $U = 0,11$	0,972	1 – $U \cdot 0,25$ (PN-EN ISO 13788:2013-05 p. 4.3)	spełnia
ST2Z P2 zewn	przegroda (strop_zewn), $U = 0,14$	0,965	1 – $U \cdot 0,25$ (PN-EN ISO 13788:2013-05 p. 4.3)	spełnia

Źródło danych: lamela.obliczenia.fizyka.kondensacja — f_{Rsi} przegrody, f_{Rsi_min}

4.4. Kondensacja międzywarstwowa (PN-EN ISO 13788, metoda Glaser)

PN-EN ISO 13788:2013-05

Obliczenie miesięczne dla przegród zewnętrznych i oddzielających od garażu. Założenia: Glaser: warunki wewnętrzne — klasa wilgotności 3 (budynek o nieznanym zagęszczeniu), $\theta_i = 20 \text{ °C}$, $p_i = p_e + 1,10 \cdot \Delta p$ [ZAŁ]; Kryterium akumulacji kondensatu $0,5 \text{ kg/m}^2$ (DIN 4108-3 — kryterium literaturowe) [ZAŁ]; Dane klimatyczne: typowy rok meteorologiczny ISO (metoda roku typowego wg ISO 15927-4 — norma spoza rejestru A.3; źródło danych: statystyki MliB [NZW], stacja Poznań (Ławica) (WMO 12330), okres 1971–2000; Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (archiwum) — „Dane do obliczeń energetycznych budynków”, pliki wmo12330iso.zip (godzinowy) i wmo12330iso_stat.txt (statystyki miesięczne); <https://www.gov.pl/web/archiwum-inwestycje-rozwoj/dane-do-obliczen-energetycznych-budynkow> (pobrano 2026-09-25). Wymaganie: brak kondensacji albo kondensacja okresowa wysychająca w cyklu rocznym (WT zał. 2 pkt 2.2.5; W-248).

Tabela 40. Kondensacja międzywarstwowa — wyniki

Przegroda	Rola	M_a,max		s_d paroizolacji			Ocena
		Kondensacja	[g/m ²]	Wysycha	[m]	[m]	
SZ1	ściana zewn	nie	0,000	tak	0,1	0,0	dopuszczalna — brak kondensacji międzywarstwowej
SWG	ściana nieogrz	nie	0,000	tak	—	0,0	dopuszczalna — brak kondensacji międzywarstwowej
DZ1	dach	tak	0,243	tak	1 500,0	—	dopuszczalna — kondensacja okresowa, $M_{a,max} = 0,243 \text{ g/m}^2$ — wysycha w okresie letnim (dopuszczalna wg WT zał. 2 pkt 2.2.5)
SD2	dach	tak	0,295	tak	1 500,0	—	dopuszczalna — kondensacja okresowa, $M_{a,max} = 0,295 \text{ g/m}^2$ — wysycha w okresie letnim (dopuszczalna wg WT zał. 2 pkt 2.2.5)
SD1	dach	tak	0,338	tak	1 500,0	—	dopuszczalna — kondensacja okresowa, $M_{a,max} = 0,338 \text{ g/m}^2$ — wysycha w okresie letnim (dopuszczalna wg WT zał. 2 pkt 2.2.5)
SZ2	ściana zewn	nie	0,000	tak	0,1	0,0	dopuszczalna — brak kondensacji międzywarstwowej
SZL	ściana zewn	nie	0,000	tak	3,0	0,0	dopuszczalna — brak kondensacji międzywarstwowej

Przegroda	Rola	Kondensacja	M _{a,max} [g/m²]	Wysycha	s _d paroizolacji [m]	s _d izolacji [m]	Ocena
ST2Z	strop zewn	nie	0,000	tak	—	0,0	dopuszczalna — brak kondensacji międzywarstwowej

strona zimna — przestrzeń nieogrzewana (Garaż 2-stanowiskowy): $\theta_{u,n} = 20 - b_u \cdot (20 - \theta_{e,n})$, $b_u = 0,80$; ciśnienie pary jak na zewnątrz
dach zielony: metoda Glaser (stan ustalony, bez transportu wilgoci w cieczy) ma ograniczoną miarodajność dla warstw nad hydroizolacją — ocena warstw pod hydroizolacją
Źródło danych: lamela.obliczenia.fizyka.kondensacja — glaser, wymagane_sd_paroizolacji

Kontrola ciągłości warstw funkcjonalnych w przekroju przegród (izolacja, szczelność, paroizolacja, ochrona przed wodą): **brak braków** w SZ1, SWG, POD-0L, POD-0, DZ1, SD2, SD1, SZ2, SZL, ST2Z.

5. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

W-317, W-244, W-247, W-249

Zestawienie stolarki wygenerowano z modelu (sekcje otwory i stolarka), grupując otwory według symbolu (W-317). Wymiary — w świetle otworu w murze. Parametry cieplne: U_w obliczone wg PN-EN ISO 10077-1:2017-10 dla wymiarów otworu i danych przykładowego wyrobu [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; U_w wym. — wartość wymagana dla wyrobu (model); U_{max} — WT zał. 2 pkt 1.2 (W-244). Szczelność: klasa ≥ 3 (WT zał. 2 pkt 2.3.2 (PN-EN 12207:2001 — wycofana, powołana w WT); W-249). Całkowita przepuszczalność energii promieniowania słonecznego $g = f_C \cdot g_n \leq 0,35$ dla okien E, S, W (WT zał. 2 pkt 2.1.1 ($g = f_C \cdot g_n$; wyjątki pkt 2.1.4); W-247).

Tabela 41. Zestawienie stolarki zewnętrznej i drzwi garaż–dom — wymiary, otwieranie, osłony, montaż

Symbol	Rodzaj	Opis wyrobu (parametry wymagane)	Wymiary [cm]	Szt.	Kond.	Otwieranie	Osłona	Montaż
FX1	przeszklenie stałe	przeszklenie stałe ALU 3-szybowe, 1,90 × 2,75 m, VSG od wewn. (strefa uderzeń)	178 × 278	2	P0	stałe	screen ZIP	M1
HS1	drzwi przesuwne HS	drzwi podnosząco-przesuwne ALU 2,34 × 2,75 m, próg termiczny bezprogowy, odwodnienie liniowe	222 × 278	2	P0	HS, prawa, do wewn	screen ZIP	M1
FX2	przeszklenie stałe	przeszklenie stałe ALU 3-szybowe, 2,92 × 2,75 m	286 × 278	1	P0	stałe	screen ZIP	M1
DZ3	drzwi zewnętrzne	drzwi gospodarcze przeszklone ALU 0,90 × 2,75 w systemie fasady E, otwierane na zewn.	90 × 276	1	P0	R, lewa, na zewn	screen ZIP	M1
BR1	brama garażowa	brama segmentowa ocieplona 5,00 × 2,25 m, napęd, kratki went. $\geq 0,08 \text{ m}^2$	500 × 225	1	P0	segmentowa, lewa, do wewn	—	—
DZ2	drzwi zewnętrzne	drzwi boczne garażu 1,00 × 2,10 (garaż nieogrzewany)	100 × 210	1	P0	R, lewa, na zewn	—	M1
DZ1	drzwi zewnętrzne	drzwi wejściowe ALU ocieplone 1,10 × 2,40 w murze (światło ościeżnicy $\geq 0,96 \times 2,33$), próg $\leq 2 \text{ cm}$	110 × 240	1	P0	R, prawa, do wewn	—	M1
FX3	przeszklenie stałe	doświetle drzwi wejściowych 0,35 × 2,40 m, VSG mleczne; rama o podwyższonej izolacyjności (wymagane $U_f \leq 0,80$, $U_w \leq 0,90$ — WT zał. 2 pkt 1.2, W-244)	35 × 240	1	P0	stałe	—	M1
HS2	drzwi przesuwne HS	drzwi HS ALU 2,40 × 2,75 m (taras zach.)	240 × 278	1	P0	HS, prawa, do wewn	screen ZIP	M1
OZ1	okno	okno RU 1,80 × 1,50 m	180 × 150	3	P0, P1	RU, lewa, do wewn	żaluzja zewn.	M1
ON1	okno	okno uchylne 0,80 × 0,60 m, szkło mleczne	80 × 60	1	P0	U, lewa, do wewn	—	M1
DG1	drzwi dom–garaż	drzwi garaż–dom stalowe ocieplone, szczelne, z samozamykaczem 0,90 × 2,10	90 × 210	2	P0	R, lewa, do wewn	—	—
BC1	okno	boks C: 3 kwatery 2,34 × 1,50 m (środkowa RU), dolna część stała VSG do 0,85 m	229 × 150	3	P1	F, lewa, do wewn	screen ZIP	M1
OE1	okno	okno RU 1,50 × 1,50 m	150 × 150	1	P1	RU, lewa, do wewn	żaluzja zewn.	M1
ON2	okno	okno uchylne 0,90 × 0,60 m, szkło mleczne	90 × 60	2	P1, P2	U, lewa, do wewn	—	M1
ON3	okno	okno uchylne 1,20 × 0,60 m	120 × 60	1	P1	U, lewa, do wewn	—	M1
OP1	okno	okno P2 3,00 × 2,00 m, parapet 0,60 — dolna część stała VSG do 0,85, skrzydła do wewn. (W-097/098)	300 × 200	1	P2	RU, lewa, do wewn	screen ZIP	M1

Symbol Rodzaj		Opis wyrobu (parametry wymagane)	Wymiary [cm]	Szt.	Kond.	Otwieranie	Osłona	Montaż
OP2	okno	okno P2 1,20 × 1,75 m, skrzydło RU do wewn.	120 × 175	2	P2	RU, lewa, do wewn	screen ZIP	M1
OP3	okno	okno P2 2,40 × 2,00 m, parapet 0,60 — dolna część stała VSG do 0,85	240 × 200	2	P2	RU, lewa, do wewn	screen ZIP	M1
ON4	okno	okno klatki 1,70 × 1,50 m (P2), uchylne do wewn.	170 × 150	1	P2	U, lewa, do wewn	—	M1

Źródło danych: model/budynek.yaml — otwory, stolarka (grupowanie po symbolu)

Tabela 42. Zestawienie stolarki zewnętrznej i drzwi garaż-dom — parametry cieplne, g, szczelność

Symbol	U_w obl. [W/(m²·K)]	U_w wym. [W/(m²·K)]	Ocena U_w	U_max [W/(m²·K)]	g_n	f_C	g	Ocena g	Klasa szczeln.
FX1	0,64	0,75	spełnia	0,9	0,50	0,14	0,068	spełnia	4
HS1	0,84	0,85	spełnia	0,9	0,50	0,14	0,068	spełnia	4
FX2	0,61	0,73	spełnia	0,9	0,50	0,14	0,068	spełnia	4
DZ3	1,00	1,00	spełnia	1,3	—	—	—	—	4
BR1	1,50	1,50	spełnia	—	—	—	—	—	—
DZ2	1,30	1,30	spełnia	—	—	—	—	—	4
DZ1	0,90	0,90	spełnia	1,3	—	—	—	—	4
FX3	0,87	0,87	spełnia	0,9	0,40	—	—	orientacja N ± 45° (pkt 2.1.4)	4
HS2	0,82	0,85	spełnia	0,9	0,50	0,14	0,068	spełnia	4
OZ1	0,81	0,80	NIE SPEŁNIA U_w wym.	0,9	0,50	0,15	0,075	spełnia	4
ON1	0,89	0,90	spełnia	0,9	0,50	—	—	orientacja N ± 45° (pkt 2.1.4)	4
DG1	1,10	1,10	spełnia	1,3	—	—	—	—	—
BC1	0,78	0,80	spełnia	0,9	0,50	0,14	0,068	spełnia	4
OE1	0,75	0,80	spełnia	0,9	0,50	0,15	0,075	spełnia	4
ON2	0,88	0,90	spełnia	0,9	0,50	—	—	orientacja N ± 45° (pkt 2.1.4)	4
ON3	0,86	0,88	spełnia	0,9	0,50	—	—	orientacja N ± 45° (pkt 2.1.4)	4
OP1	0,71	0,78	spełnia	0,9	0,50	0,14	0,068	spełnia	4
OP2	0,77	0,82	spełnia	0,9	0,50	0,14	0,068	spełnia	4
OP3	0,74	0,79	spełnia	0,9	0,50	0,14	0,068	spełnia	4
ON4	0,82	0,80	NIE SPEŁNIA U_w wym.	0,9	0,50	—	—	orientacja N ± 45° (pkt 2.1.4)	4

U_w obl. — zakres dla otworów danego symbolu (PN-EN ISO 10077-1:2017-10; drzwi — U_D z danych wyrobu). Ocena U_w — największe U_w obl. (2 miejsca po przecinku) ≤ U_w wym. (parametr wymagany wyrobu). f_C — współczynnik redukcji osłony (WT zał. 2 pkt 2.1.3 lub PN-EN ISO 52022-1 metodą uproszczoną [NZW]). Deklarowane U_w, g, klasa szczelności wybranego wyrobu — do potwierdzenia deklaracją właściwości użytkowych.

Źródło danych: lamela.obliczenia.fizyka.okna — u_okna, sprawdz_g

Stolarka — U_w obliczone większe od wymaganego: OZ1: U_w obl. = 0,81 > U_w wym. = 0,80 W/(m²·K) (U_{max} WT = 0,9 — spełnia); ON4: U_w obl. = 0,82 > U_w wym. = 0,80 W/(m²·K) (U_{max} WT = 0,9 — spełnia). **Rozstrzygnięcie:** obowiązuje U_w wym. — parametr wymagany wyrobu. Przykładowe dane ramy i szyby **[DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]** go nie spełniają; należy dobrać wyrób o lepszych parametrach (U_f, U_g, ψ_g — np. ramka ciepła, szyba o niższym U_g), wykazując U_w ≤ U_w wym. deklaracją właściwości użytkowych dla wymiarów z zestawienia. Charakterystykę energetyczną (PT-3 IS) policzono z U_w obl. (wartość większa) — po stronie bezpiecznej.

Tabela 43. Montaż stolarki zewnętrznej

Kod	Sposób montażu (osadzenia) stolarki	Detal
M1	ciepły montaż: rama wsunięta 5 cm w mur, 4 cm w warstwie ocieplenia; izolacja ościeża z zakładem 3 cm na ramę; taśma paroszczelna od wewnątrz, paroprzepuszczalna od zewnątrz; parapet zewn. z okapnikiem na profilu nośnym z XPS (bez przerywania izolacji)	D-02 (PT-AR-D-02)

Tabela 44. Zestawienie drzwi wewnętrznych

Symbol	Rodzaj	Opis wyrobu (parametry wymagane)	Wymiary [cm]	Szt.	Kond.	Otwieranie
D1P	drzwi wewnętrzne	drzwi przesuwne naścienne 0,90 × 2,10 (salon → przedpokój gościnny), prowadnica natynkowa po stronie salonu, skrzydło 1,00 × 2,15 z zakładem, uszczelka szczotkowa	90 × 210	1	P0	przesuwne, lewa, na zewn
D1	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne pełne 0,90 × 2,10 w murze (światło ościeżnicy ≥ 0,80 × 2,00), bez progu	90 × 210	8	P0, P1, P2	R, lewa, do wewn
D2	drzwi wewnętrzne	drzwi łazienkowe/WC 0,90 × 2,10, otwierane na zewnątrz, z tuleją/podcięciem ≥ 0,022 m ²	90 × 210	5	P0, P1, P2	R, prawa, na zewn
D3	drzwi wewnętrzne	drzwi spiżarni 0,80 × 2,00 z kratką	80 × 200	1	P0	R, lewa, do wewn
DS1	drzwi wewnętrzne	drzwi szklane VSG 0,90 × 2,10 w ścianie wiatrołapu, oznakowane (W-067)	90 × 210	1	P0	R, lewa, na zewn
DG1	drzwi wewnętrzne	drzwi garaż–dom stalowe ocieplone, szczelne, z samozamykaczem 0,90 × 2,10	90 × 210	2	P0	R, lewa, do wewn
D4	drzwi wewnętrzne	drzwi pom. technicznego 0,90 × 2,10 z kratką, akustyczne R _w ≥ 32 dB	90 × 210	1	P0	R, lewa, do wewn
D4A	drzwi wewnętrzne	drzwi pom. technicznego z centralą (P2) 0,90 × 2,10, akustyczne R _w ≥ 32 dB, uszczelka obwodowa i próg z uszczelką opadającą (A3 I-8; W-230); dopływ powietrza do 2.07 (wywiew 15 m ³ /h) przez TŁUMIONY PRZEPUST TRANSFEROWY w ścianie nad drzwiami (kształtka z wkładem dźwiękochłonnym) — izolacyjność zestawu drzwi + przepust R _w ≥ 32 dB (wymaganie; dobór wg danych producenta; weryfikacja V2 N-9)	90 × 210	1	P2	R, lewa, na zewn

6. Zestawienie wykończeń wnętrz

W-317

Wykończenia pomieszczeń wg modelu (kody materiałów — legenda w tabeli następniej; układ warstw podłóg i stropów — rozdział „Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród”). Numeracja pomieszczeń jak na rzutach (parter = 1.xx).

Tabela 45. Wykończenia pomieszczeń

Nr	Pomieszczenie	Posadzka	Podłoga / strop	Ściany	Sufit	θ _i [°C]
1.01	Wiatrołap	GRES	POD-0L	TYNK_GIPS	TYNK_GIPS	16
1.02	Hol	GRES	POD-0L	TYNK_GIPS	TYNK_GIPS	20
1.03	WC gościnne	GRES	POD-0L	PLYTKI_SC	SUF_GK	20
1.04	Klatka schodowa	DESKA_DEB	—	TYNK_GIPS	TYNK_GIPS	20
1.05	Spizarnia	GRES	POD-0L	TYNK_GIPS	TYNK_GIPS	16
1.15	Schówek pod schodami (h 1,40–2,20)	GRES	POD-0L	TYNK_GIPS	TYNK_GIPS	16
1.16	Schówek pod spocznikiem (h < 1,40)	GRES	POD-0L	TYNK_GIPS	TYNK_GIPS	16
1.06	Salon + jadalnia + kuchnia	DESKA_DEB	—	TYNK_GIPS	TYNK_GIPS	20
1.07	Pas komunikacyjny przy schodach	DESKA_DEB	—	TYNK_GIPS	TYNK_GIPS	20
1.08	Przedpokój gościnny	DESKA_DEB	—	TYNK_GIPS	TYNK_GIPS	20
1.09	Łazienka gościnna (natrysk)	GRES	POD-0L	PLYTKI_SC	SUF_GK	24
1.10	Pokój gościnny / gabinet	DESKA_DEB	—	TYNK_GIPS	TYNK_GIPS	20
1.11	Przedsiönek gospodarczy	GRES	POD-0L	TYNK_GIPS	TYNK_GIPS	20
1.12	Pomieszczenie techniczne	GRES	POD-0L	TYNK_CW	TYNK_GIPS	16
1.13	Garaż 2-stanowiskowy	ZYWICA	POD-G	TYNK_CW	TYNK_CW	—
2.01	Hol	DESKA_DEB	—	TYNK_GIPS	TYNK_GIPS	20
2.02	Pokój rodzinny / biblioteka (boks C)	DESKA_DEB	—	TYNK_GIPS	TYNK_GIPS	20
2.03	Pokój dziecka 1	DESKA_DEB	—	TYNK_GIPS	TYNK_GIPS	20
2.04	Pokój dziecka 2	DESKA_DEB	—	TYNK_GIPS	TYNK_GIPS	20
2.05	Łazienka dzieci (wanna)	GRES	POD-1L	PLYTKI_SC	SUF_GK	24
2.06	Klatka schodowa	DESKA_DEB	—	TYNK_GIPS	TYNK_GIPS	20
2.07	WC z natryskiem	GRES	POD-1L	PLYTKI_SC	SUF_GK	24
2.08	Pralnia z suszarnią	GRES	POD-1L	PLYTKI_SC	TYNK_GIPS	20
3.01	Hol	DESKA_DEB	—	TYNK_GIPS	TYNK_GIPS	20
3.02	Sypialnia rodziców	DESKA_DEB	—	TYNK_GIPS	TYNK_GIPS	20
3.03	Garderoba (przedpokój apartamentu)	DESKA_DEB	—	TYNK_GIPS	TYNK_GIPS	20
3.04	Łazienka rodziców	GRES	POD-1L	PLYTKI_SC	SUF_GK	24
3.05	Gabinet / pokój gościnny okazjonalny	DESKA_DEB	—	TYNK_GIPS	TYNK_GIPS	20
3.06	Klatka schodowa (wyjście z biegu 2, pustka)	DESKA_DEB	—	TYNK_GIPS	TYNK_GIPS	20
3.07	Pom. techniczne (centrala rekuperacyjna, wylaz na dach)	GRES	POD-1L	TYNK_GIPS	TYNK_GIPS	16
1.14	Szacht instalacyjny SI	—	—	—	—	20
2.09	Szacht instalacyjny SI	—	—	—	—	20
3.08	Szacht instalacyjny SI	—	—	—	—	20

Źródło danych: model/budynek.yaml — pomieszczenia

Tabela 46. Legenda wykończeń

Kod	Wyrób / wykończenie (parametry wymagane)
GRES	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1
TYNK_GIPS	Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm
PLYTKI_SC	Płytki ścienne ceramiczne (łazienki, WC, pralnia — do 2,0 m / do sufitu w natryskach)
SUF_GK	Sufit podwieszany GK (strefy kanałów wentylacji)
DESKA_DEB	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona
TYNK_CW	Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm (garaż, pom. techniczne)
ZYWICA	Posadzka żywiczna epoksydowa antypoślizgowa R11 (garaż)

Tabela 47. Lamele, balustrady, tarasy i podesty

Element	Rodzaj	Opis
LAM-S	lamele, elewacja S	Lamele elewacyjne 40×80 mm, drewno termojesion (klasa 1 trwałości), olejowane; rozstaw 0,12 m, rzędne 6,15...8,96 m; bryła A — pionowe lamele na 2 ryglach, konsole z przekładką (X); stała osłona okien P2
LAM-W	lamele, elewacja W	Lamele elewacyjne 40×80 mm, drewno termojesion (klasa 1 trwałości), olejowane; rozstaw 0,12 m, rzędne 6,15...8,96 m; czoło wspornika bryły A
LAM-E	lamele, elewacja E	Lamele elewacyjne 40×80 mm, drewno termojesion (klasa 1 trwałości), olejowane; rozstaw 0,12 m, rzędne 6,15...8,96 m; czoło wsch. bryły A
LAM-P0	lamele, elewacja S	Lamele dębowe 30×60 mm (ekran komunikacji P0, h 2,10 m); rozstaw 0,10 m, rzędne 0,00...2,10 m; ekran wewnętrzny P0 wydzielający pas komunikacyjny przy schodach (przeszczep J1 z W3)
BL1	balustrada / pochwyt h = 0,90 m	pochwyt stal nierdzewna Ø42 na wspornikach, ciągly wokół ścianki środkowej (W-095/W-096); od strony ścian C/D — ściany pełne, brak krawędzi otwartej
BL2	balustrada / pochwyt h = 0,90 m	pochwyt stal nierdzewna Ø42 na wspornikach, ciągly wokół ścianki środkowej (W-095/W-096); od strony ścian C/D — ściany pełne, brak krawędzi otwartej
T1	taras / podest, rzędna -0,02 m	deska kompozytowa na legarach i wspornikach regulowanych, szczeliny 5 mm; odwodnienie liniowe przy progach HS; taras ogrodowy w kształcie L (pd. przed E pod okapem 1,00 m, zach. pod okapem 1,50 m) — 4,30 m od granicy zach.
T2	taras / podest, rzędna -0,02 m	płyty betonowe 60×60 na podsypce, spadek 2 % od drzwi; podest wejścia głównego pod daszkiem (x 9,90–11,70: DZ1 + FX3 ± 0,15 m — strefa progu, wydanie V2 N-4), bez stopni, odwodnienie liniowe OL-3 przy krawędzi pn., korytko OL-7a przy ścianie S0-05; poza podestem teren -0,33 (cokół ≥ 0,30 — runda 2, K-1)
T3	taras / podest, rzędna -0,02 m	płyty betonowe 60×60, spadek 2 % od drzwi; podest drzwi gospodarczych pod okapem E; odwodnienie liniowe OL-6 przy progu (→ RS8/KD-E), 2 stopnie do ogrodu (teren -0,34); od x 12,30 (bez nakładania na T1 — V1-11)

Źródło danych: model/budynek.yaml — lamele, balustrady, tarasy

7. Zasada „4 linii” — ciągłość warstw obudowy

§ 24 pkt 2 RPB; W-248, W-249

Obudowę części ogrzewanej projektuje się tak, aby cztery warstwy funkcjonalne były ciągłe w każdym węźle i były możliwe do narysowania jedną linią bez odrywania ołówka na każdym detalu:

- 1) **I — izolacja cieplna:** Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie) (SZ1, AT1); Wełna mineralna fasadowa (elewacja wentylowana bryły A, A1) (SZ2, SZL); Wełna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż) (SZL, SWG, SUF-ZEW); Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów) (AT1, SD1, SD2, DZ1); Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jastrychem) (POD-0, POD-0L); Polistyren ekstrudowany XPS 300 (pod płytą fundamentową, cokół, izolacja obwodowa) (POD-0, POD-0L, POD-G, POD-G); w węzłach — łączniki termoizolacyjne płyt wysuniętych i bloki termoizolacyjne u podstawy attyk (parametry wg PT-2 BO, W-272);
- 2) **H — ochrona przed wodą (hydroizolacja, izolacja przeciwwilgociowa, wiatroizolacja):** Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna ($sd \approx 0,02$ m) (SZ2, SZL, SUF-ZEW); Płyta drewnopochodna wiatroizolacyjna DWD/MDF.RWH 16 mm (SZL); Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwradonowa: membrana SBS 4 mm na płycie fundamentowej (POD-0, POD-0L, POD-G); Hydroizolacja podpłytkowa (masa uszczelniająca + taśmy), strefy mokre (POD-0L); Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów) (SD1, SD2); Hydroizolacja 2 × papa SBS (podkładowa + wierzchniego krycia, dach zielony) (DZ1);
- 3) **S — szczelność powietrzna:** Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm (SZ1, SZ2); Płyta OSB/3 15 mm (usztynwienie i warstwa szczelności ściany A') (SZL); połączenia ze stolarką i przejścia instalacji — taśmy i mankiety systemowe; próba szczelności budynku PN-EN ISO 9972:2015-10 (W-249);
- 4) **P — kontrola pary wodnej:** Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów) (SD1, SD2, DZ1); opór dyfuzyjny warstw maleje ku stronie zimnej (sprawdzenie — „Kondensacja międzywarstwowa”).

Ocenę ciągłości w węzłach (karty mostków, PN-EN ISO 10211:2017-09) i odesłania do detali zawiera tabela poniżej.

Tabela 48. Ciągłość „4 linii” w węzłach obudowy

Węzeł	Opis	I	H	S	P	Ciągłość / uwaga	Detal
WZ-01	Attyka stropodachu bryły A (D1)	✓	✓	✓	✓	zachowana	D-04 (PT-AR-D-03)
WZ-02	Attyki dachów P1 (D2, D3) — poza ścianami bryły A	✓	✓	✓	✓	zachowana	D-05 (PT-AR-D-03)
WZ-03	Attyka dachu zielonego nad pasem gospodarczym (linia D, część...	✓	✓	✓	✓	zachowana	—
WZ-04	Okap E (PL-E) i daszek wejścia — łącznik termoizolacyjny	✓	!	✓	✓	uwaga — hydroizolacja / ochrona przed wodą: odprowadzenie wody z krawędzi płyty (rynna / okapnik / rzygacz → rura spustowa) — nieokreślone w modelu; o...	D-09 (PT-AR-D-02)
WZ-05	Krawędź ST2 (PL-2) — łącznik termoizolacyjny pod bryłą A	✓	!	✓	✓	uwaga — hydroizolacja / ochrona przed wodą: odprowadzenie wody z krawędzi płyty (rynna / okapnik / rzygacz → rura spustowa) — nieokreślone w modelu; o...	D-08 (PT-AR-D-04)
WZ-06	Krawędź ST3 (PL-3) — łącznik termoizolacyjny przy attyce bry...	✓	✓	✓	✓	zachowana	—
WZ-07a	Krawędź stropu ST2Z nad powietrzem: ściana SZL na belce B3 +...	✓	✓	✓	✓	zachowana	D-08 (PT-AR-D-04)
WZ-07b	Krawędź stropu ST2Z nad ścianą SZ1 niższej kondygnacji (ocie...	✓	✓	✓	✓	zachowana	D-08 (PT-AR-D-04)

Węzeł	Opis	I	H	S	P	Ciągłość / uwaga	Detal
WZ-08	Cokół: ściana zewn. — płyta fundamentowa na XPS (część ogrze...	✓	✓	✓	✓	zachowana	D-01 (PT-AR-D-01)
WZ-09a	Ściana dom–garaż (SWG) na płycie fundamentowej (POD-0 / POD-...	!	✓	✓	✓	uwaga — izolacja cieplna: przerwana: DESKA_DEB → JASTRYCH → TYNK_GIPS → ZB_C25 → TYNK_CW (płyta ciągła do strefy nieogrzewanej — mostek konstrukcyjny)	D-10 (PT-AR-D-05), D-11 (PT-AR-D-05)
WZ-09b	Ściana SWG pod płytą: dom — D4, garaż — D4, pas docieplenia ...	!	✓	✓	✓	uwaga — izolacja cieplna: przerwana: TYNK_GIPS → SIL18 → ZB_C25 (płyta ciągła do strefy nieogrzewanej — mostek konstrukcyjny)	D-10 (PT-AR-D-05)
WZ-09c	Ściana SWG pod płytą: dom — ST1 + ściana SZ1, garaż — D4, pa...	!	✓	✓	✓	uwaga — izolacja cieplna: przerwana: TYNK_GIPS → SIL18 → ZB_C25 (płyta ciągła do strefy nieogrzewanej — mostek konstrukcyjny)	D-10 (PT-AR-D-05)
WZ-10	Strop pośredni ST1/ST2 — ściana zewn. z ETICS ciągłym (wieni...	✓	✓	✓	✓	zachowana	—
WZ-11	Ościeża okien/drzwi — ciepły montaż (rama 5 cm w murze, 4 cm...	✓	✓	✓	✓	zachowana	D-02 (PT-AR-D-02)
WZ-11N	Nadproża — BEZ kaset osłon w ociepleniu (kasety w okapach / ...	✓	✓	✓	✓	zachowana	D-02 (PT-AR-D-02)
WZ-11P	Podokienniki — parapet zewn. z okapnikiem na profilu z XPS	✓	✓	✓	✓	zachowana	D-02 (PT-AR-D-02)
WZ-11T	Progi HS / drzwi zewn. na płycie P0 — profil progowy termoiz...	✓	✓	✓	✓	zachowana	D-03 (PT-AR-D-01)
WZ-12	Narożniki wypukłe ścian zewnętrznych	✓	✓	✓	✓	zachowana	—
WZ-16a	Krawędź stropu ST2Z nad powietrzem: ściana SZ2 na belce B3 +...	✓	✓	✓	✓	zachowana	D-08 (PT-AR-D-04)
WZ-16b	Krawędź stropu ST2Z nad powietrzem: ściana SZ1 na belce B3	✓	✓	✓	✓	zachowana	D-08 (PT-AR-D-04)
WZ-X1	Dach D2/D3 (SD2) — ściana SZ1 wyższej kondygnacji na krawędz...	✓	✓	✓	✓	zachowana	—
WZ-X2	Dach D4 (DZ1) — ściana SZ1 wyższej kondygnacji na krawędzi (...)	✓	✓	✓	✓	zachowana	—

✓ — ciągłość zachowana; ! — uwaga wykonawcza (opis w kolumnie „Ciągłość / uwaga” i na karcie węzła); ✗ — brak ciągłości.

Źródło danych: projekt/08_obliczenia/mostki/zestawienie_mostkow.json — linie4

8. Odwodnienie dachów, tarasów i przyziemia

PN-EN 12056-3; W-142

Każde pole dachu ma izolację spadkową (spadek $\geq 2,0$ % — R3 H-04 (dobra praktyka); W-142), co najmniej jeden wpust z grzałką i przelew awaryjny w attyce. Obróbki attyk, wpustów i przelewów — detale D-04 (PT-AR-D-03), D-05 (PT-AR-D-03), D-06 (PT-AR-D-03); rury spustowe przy cokole — D-07 (PT-AR-D-01), D-05 (PT-AR-D-03), D-06 (PT-AR-D-03); progi z odwodnieniem liniowym — D-03 (PT-AR-D-01), D-14 (PT-AR-D-05). Wymiarowanie hydrauliczne i odbiorniki wód opadowych — PT-3 IS.

Tabela 49. Odwodnienie dachów i pola PV

Dach	Przegroda	Spadek [%]	Wpusty	Rury spustowe	PV [szt.]
D1	SD1	2,0	WP1 DN100 z grzałką; WP2 DN100 z grzałką	RS1 DN100 (wewn.) → zbiornik; RS2 DN100 (wewn.) → zbiornik	8 (EW10)
D2	SD2	2,0	wpust przy attyce (boczny) WP3 DN100 z grzałką	RS3 DN100 (zewn.) → zbiornik	—
D3	SD2	2,0	wpust przy attyce (boczny) WP4 DN100 z grzałką	RS4 DN100 (zewn.) → zbiornik	—
D4	DZ1	2,0	WP5 DN100 z grzałką; WP6 DN100 z grzałką	RS5 DN100 (zewn.) → zbiornik; RS6 DN100 (wewn.) → zbiornik	7 (biosolarne)

PV — liczba modułów fotowoltaicznych na dachu (jedynie źródło rozmieszczenia: pola PV modelu; instalacja — PT-4 IE+BT, obciążenie dachu — PT-2 BO).

Źródło danych: model/budynek.yaml — dachy; energia.pv.pola

Tabela 50. Attyki — rzędne korony i wysokość ponad dach (zakres wynikający ze spadków)

Dach	Korona attyki [m]	Wierzch warstw dachu [m]	h attyki [m]	Hydroizolacja [m]	h ponad hydroizolację [m]
D1	9,876	9,426...9,626	0,25...0,45	9,426...9,626	0,25...0,45
D2	6,660	6,350...6,470	0,19...0,31	6,296...6,416	0,24...0,36
D3	6,660	6,350...6,470	0,19...0,31	6,296...6,416	0,24...0,36
D4	3,850	3,245...3,365	0,48...0,60	3,134...3,254	0,60...0,72

h attyki — wysokość korony ponad wierzch warstw dachu (pokrycie, żwir, substrat): od punktu najwyższego (kalenica spadków) do najniższego (wpusty). h ponad hydroizolację — to samo względem wierzchu hydroizolacji. Do obliczenia zaspy śnieżnej przy attyce (PT-2 BO, W-264) przyjmuje się h_{max} — wartość górną zakresu „h attyki”.

Źródło danych: model/budynek.yaml — dachy (attyka, płyta, warstwy, rzędna_pokrycia)

Tabela 51. Przelewy awaryjne w attykach — rzędne

Przelew	Dach	Wymiary [cm]	Dno [m]	Pokrycie [m]	Δh [mm]	Opis
PA1	D1	20 × 10	9,460	9,441	19	przelew PA1 — attyka pn. nadbudowy (na teren, rzygacz z okapnikiem)
PA2	D1	20 × 10	9,470	9,462	8	przelew PA2 — attyka zach. nadbudowy (na dach D2, pole z własnym wpustem WP3)
PA4	D2	20 × 10	6,330	6,308	22	przelew PA4 — attyka zach., 0,60 m od WP3 (R-W2)
PA5	D3	20 × 10	6,330	6,303	27	przelew PA5 — attyka pn., 0,35 m od WP4; rzygacz z okapnikiem, wylot 0,40 m na zach. od daszka PL-DA (R-W2)
PA6	D4	20 × 10	3,170	3,146	24	przelew PA6 — attyka wsch. (garaż), 0,57 m od WP5 (R-W2)
PA7	D4	20 × 10	3,170	3,149	21	przelew PA7 — attyka wsch. (pas gosp.), 0,75 m od WP6; 2,6 m od jedn. PC (> 1 m — W-156)

Dno — rzędna dna przelewu; Pokrycie — lokalna rzędna pokrycia (wierzch hydroizolacji); Δh — wzniesienie dna przelewu ponad pokrycie; przelew działa po zablokowaniu wpustu, poniżej korony attyki. Rzędne względne: ±0,000 = posadzka parteru = 101,65 m n.p.m. **[DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]**.

Źródło danych: model/budynek.yaml — dachy.przelewy_awaryjne

Przyziemie: nawierzchnie przy budynku ze spadkiem od ścian, odwodnienia liniowe przy progach drzwi HS, drzwi zewnętrznych i bramy (tarasy i podesty — tabela „Lamele, balustrady, tarasy i podesty”); hydroizolację płyty fundamentowej wywija się na cokół (detal D-01 (PT-AR-D-01)).

9. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

§ 23 pkt 10 RPB

Dane w zakresie architektury (§ 23 pkt 10 RPB — stosownie do zakresu projektu; dane ogólne budynku — PAB, § 20 ust. 1 pkt 13):

- kategoria zagrożenia ludzi **ZL IV** (WT §209 ust. 2 pkt 4; W-210); grupa wysokości **N** (WT §8 pkt 1; W-210), wysokość wg WT § 6 — 9,97 m;
- liczba kondygnacji nadziemnych 3 (warunek zwolnienia: ≤ 3) — wymagań klasy odporności pożarowej budynku nie stawia się (WT §213 pkt 1 lit. a; W-211); budynek stanowi jedną strefę pożarową razem z garażem (W-212);
- ściany zewnętrzne i dach — nierozprzestrzeniające ognia (W-213): ETICS jako system z klasyfikacją NRO (Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie)); pokrycia dachów z klasyfikacją B_ROOF(t1) **[Załącznik]**;
- okładziny elewacyjne i lamele mocowane mechanicznie do konstrukcji (W-216);
- obudowy szachtów instalacyjnych: GK10 — Obudowa szachtu SI: 2 × GKF 12,5 + profil CW 50 z wełną + 2 × GKF 12,5 (EI 30);
- przejścia instalacji przez przegrody zewnętrzne poniżej terenu — gazoszczelne (W-214), uszczelnienia systemowe wg PT-3 IS i PT-4 IE+BT;
- klasy odporności ogniowej podaje się na rysunkach wyłącznie dla elementów, dla których są wymagane (W-219).

10. Wykaz rysunków — część rysunkowa

§ 24 RPB

Część rysunkowa (§ 24 pkt 1–2 RPB) obejmuje rzuty wszystkich kondygnacji z rzutem dachu, przekroje i elewacje w skali 1:50 (arkusze PT-AR w stadium projektu technicznego, wykonane z tego samego stanu modelu co rysunki PAB w tomie I i uzupełnione odesłaniami do detali i zestawień tego tomu) oraz detale cieplne i szczelności PT-AR-D w skalach 1:5 i 1:10. Wykaz rysunków z numerami, skalami i formatami — karta części rysunkowej (generowana z tabliczek arkuszy).

Tabela 52. Rzuty, przekroje i elewacje (§ 24 pkt 1 RPB)

Nr rysunku	Tytuł	Skala	Format
PT-AR-01	RZUT PARTERU	1:50	nst. 620×594
PT-AR-02	RZUT I PIĘTRA	1:50	nst. 594×490
PT-AR-03	RZUT II PIĘTRA I RZUT DACHU	1:50	nst. 590×891
PT-AR-04	PRZEKROJE A-A I B-B	1:50	nst. 1150×420
PT-AR-05	ELEWACJE	1:50	nst. 2120×297

Tabela 53. Detale cieplne i szczelności (§ 24 pkt 2 RPB) — indeks detali

Detal	Tytuł detalu	Arkusz	Skala	Węzły (karty mostków)
D-01	COKÓŁ — ŚCIANA NA PŁYCCIE FUNDAMENTOWEJ	PT-AR-D-01	1:10	WZ-08
D-03	PRÓG DRZWI HS BEZPROGOWY Z ODWODNIENIEM LINIOWYM	PT-AR-D-01	1:10	WZ-11T
D-07	RURA SPUSTOWA RS3 PRZY COKOLE — CZYSZCZAK I ODPŁYW DO KD	PT-AR-D-01	1:10	—
D-02	OKNO — CIEPŁY MONTAŻ (PODOKIENNIK I NADPROŻE)	PT-AR-D-02	1:5 / 1:10	WZ-11, WZ-11N, WZ-11P
D-09	OKAP PL-E 1,50 M NAD PRZESZKLENIEM HS	PT-AR-D-02	1:5 / 1:10	WZ-04
D-04	ATTYKA DACHU D1 — PRZELEW AWARYJNY	PT-AR-D-03	1:10	WZ-01
D-05	ATTYKA DACHU D2 — WPUST BOCZNY I RURA SPUSTOWA	PT-AR-D-03	1:10	WZ-02
D-06	WPUST DACHOWY WP1 I RURA RS1	PT-AR-D-03	1:10	WZ-15
D-08	WSPORNIK BRYŁY A — KRAWĘDŹ ST2Z Z PŁYTĄ PL-2	PT-AR-D-04	1:5 / 1:10	WZ-05, WZ-07, WZ-07a, WZ-16, WZ-16a
D-12	LAMELE ELEWACYJNE SZ2 — KONSOLA RUSZTU (RZUT)	PT-AR-D-04	1:5 / 1:10	WZ-13
D-10	ŚCIANA DOM–GARAŻ (SWG) I DACH ZIELONY D4 PRZY ŚCIANIE DOMU	PT-AR-D-05	1:10	WZ-09, WZ-09c
D-11	ŚCIANA DOM–GARAŻ (SWG) NA PŁYCCIE FUNDAMENTOWEJ	PT-AR-D-05	1:10	WZ-09a
D-14	PRÓG DRZWI DZ2 GARAŻU — ODWODNIENIE LINIOWE I USZCZELNIENIE	PT-AR-D-05	1:10	—
D-13	WYŁAZ DACHOWY WYL1 — COKÓŁ OCIEPLONY H 0,30 M	PT-AR-D-06	1:10	—
D-13a	ŚWIETLIK SW1 — COKÓŁ OCIEPLONY H 0,30 M	PT-AR-D-06	1:10	—

Źródło danych: raport_widokow.json katalogu detali; model/arkusze_detale.yaml; lamela.views.detale_katalog

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

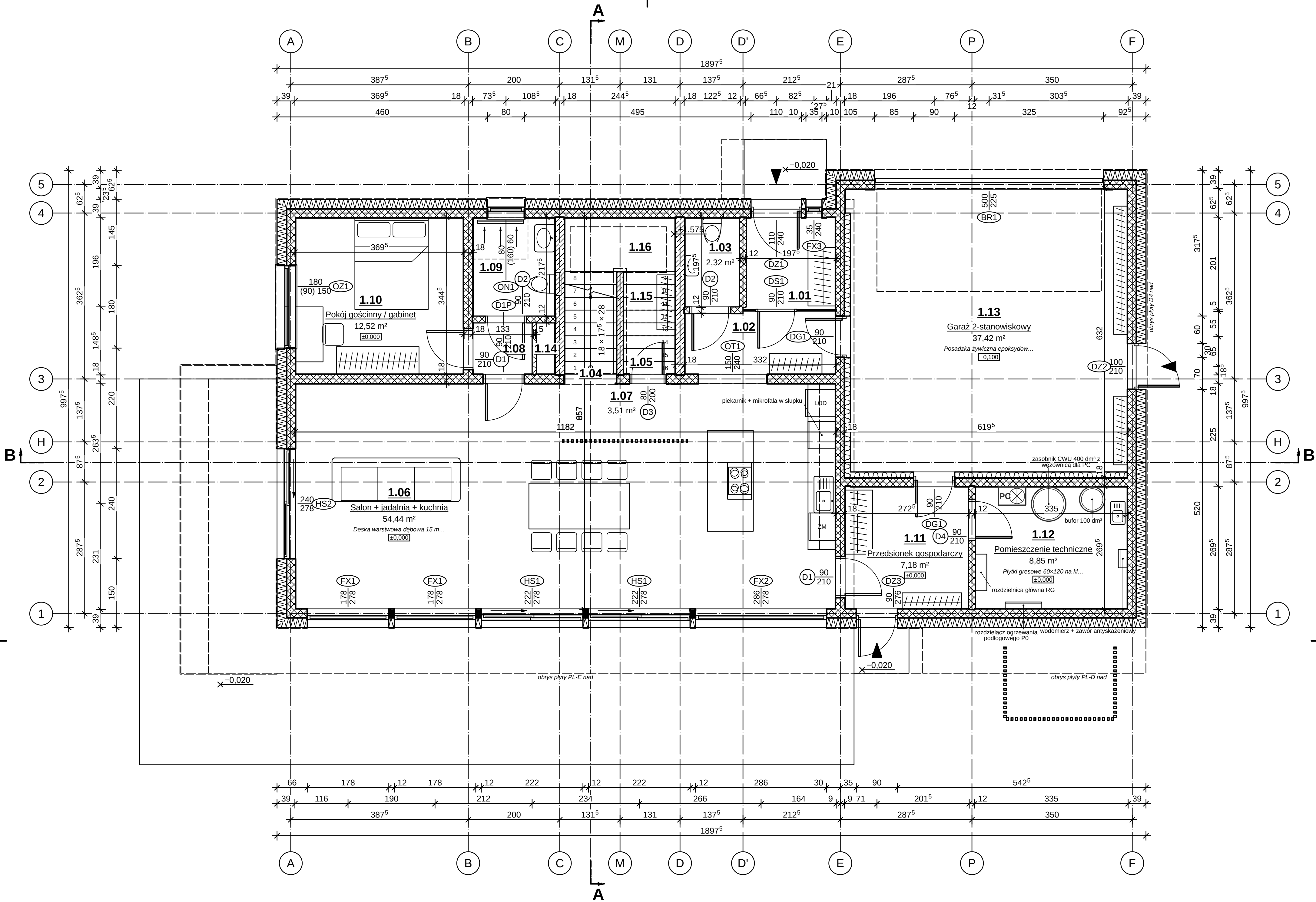
§ 7 ust. 1 pkt 4, § 10 RPB

OBIEKT	Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”
ELEMENT PROJEKTU	PT-1 AR — Projekt techniczny
BRANŻA	architektura
AUTORZY RYSUNKÓW	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] — architektoniczna bez ograniczeń, nr upr. [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]
SPRAWDZAJĄCY	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)
DATA	25 września 2026 r.
LICZBA RYSUNKÓW	11 rysunków
POSTAĆ	PDF wektorowy (RPB § 2b ust. 2); arkusze w formatach oryginalnych wg PN-EN ISO 5457. W postaci papierowej arkusze składa się do formatu A4 „do wpięcia” (RPB § 2a) — tabliczka na wierzchu.
NUMERACJA	rysunki identyfikuje numer rysunku w metryce (RPB § 6 ust. 3, § 10 ust. 1)

Tabela 54. Wykaz rysunków

Lp.	Nr rysunku	Tytuł rysunku	Skala	Format	Wymiary [mm]	Uwagi
1.	PT-AR-01	RZUT PARTERU	1:50	nst.	620×594	
2.	PT-AR-02	RZUT I PIĘTRA	1:50	nst.	594×490	
3.	PT-AR-03	RZUT II PIĘTRA I RZUT DACHU	1:50	nst.	590×891	
4.	PT-AR-04	PRZEKROJE A-A I B-B	1:50	nst.	1150×420	
5.	PT-AR-05	ELEWACJE	1:50	nst.	2120×297	
6.	PT-AR-D-01	DETALE — COKÓŁ, PRÓG HS, RURA SPUSTOWA	1:10	A3×4	1189×420	
7.	PT-AR-D-02	DETALE — OKNO (CIEPŁY MONTAŻ), OKAP PL-E	1:5 / 1:10	A3×3	891×420	
8.	PT-AR-D-03	DETALE — ATTYKI, WPUSTY, PRZELEW AWARYJNY	1:10	A3×3	891×420	
9.	PT-AR-D-04	DETALE — WSPORNIK BRYŁY A, LAMELE ELEWACYJNE	1:5 / 1:10	A2	594×420	
10.	PT-AR-D-05	DETALE — GARAŻ (ŚCIANA DOM–GARAŻ, DACH ZIELONY, DRZWI DZ2)	1:10	A2×3	1261×594	
11.	PT-AR-D-06	DETALE — WYŁAZ DACHOWY I ŚWIETLIK	1:10	A2	594×420	

PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]



RZUT PARTERU 1:50

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Kat.	Wys. [m]	Pow. [m²]
1.06	Salon + jadalnia + kuchnia	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	podst.	2,77	54,44
1.13	Garaż 2-stanowiskowy	Posadzka żywiczna epoksydowa antypoślizgowa R11 (garaż)	pomoc.	2,76	37,42
1.10	Pokój gościnny / gabinet	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	podst.	2,77	12,52
1.12	Pomieszczenie techniczne	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1	techn.	2,76	8,85
1.11	Przedśionek gospodarczy	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1	ruchu	2,76	7,18
1.02	Hol	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1	ruchu	2,77	4,44
1.01	Wiatrołap	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1	ruchu	2,77	3,89
1.09	Łazienka gościnna (natrysk)	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1	pomoc.	2,77	3,84
1.07	Pas komunikacyjny przy schodach	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	ruchu	2,77	3,51
1.16	Schówek pod spocznikiem (h < 1,40)	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1	pomoc.	1,37	2,91
1.04	Klatka schodowa	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	ruchu	2,77	2,78
1.03	WC gościnne	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1	pomoc.	2,77	2,32
1.15	Schówek pod schodami (h 1,40–2,20)	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1	pomoc.	1,80	1,45
1.08	Przedpokój gościnny	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	ruchu	2,77	1,44
1.05	Spizarnia	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1	pomoc.	2,77	1,02
1.14	Szacht instalacyjny SI		techn.	2,77	0,45
RAZEM powierzchnia netto					148,45
w tym podstawowa + pomocnicza					115,91

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)

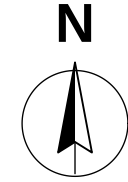
	Włna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom–garaż) — meander „UUU”		Stal konstrukcyjna S355 (słupy RK, rama boksu C), cynkowana ogniowo + malowana proszkowo RAL 7016 — zaczemienie
	Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie) — sztyrak „VVV”		Szklanka szklana VSG 2 × 8 mm w ramie aluminiowej (wiatrołap / hol)
	Błoczek wapienno-piaskowy 12 cm, kl. 15 (ścianki działowe, łcowy w klatce); Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej — kratka ukośna 45°/135°		Zelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany); Zelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, attyki, belki) — 45° na przemian ciagle i przerywane

OZNACZENIA LINII

—	elementy nad płaszczyzną cięcia (obrys płyt, wsporników, brył wyższych kondygnacji)
—	elementy poniżej płaszczyzny cięcia (widok z góry)
—	osie konstrukcyjne; linia punktowa z pogrubionymi końcami — ślad przekroju

OBJAŚNIENIA I UWAGI

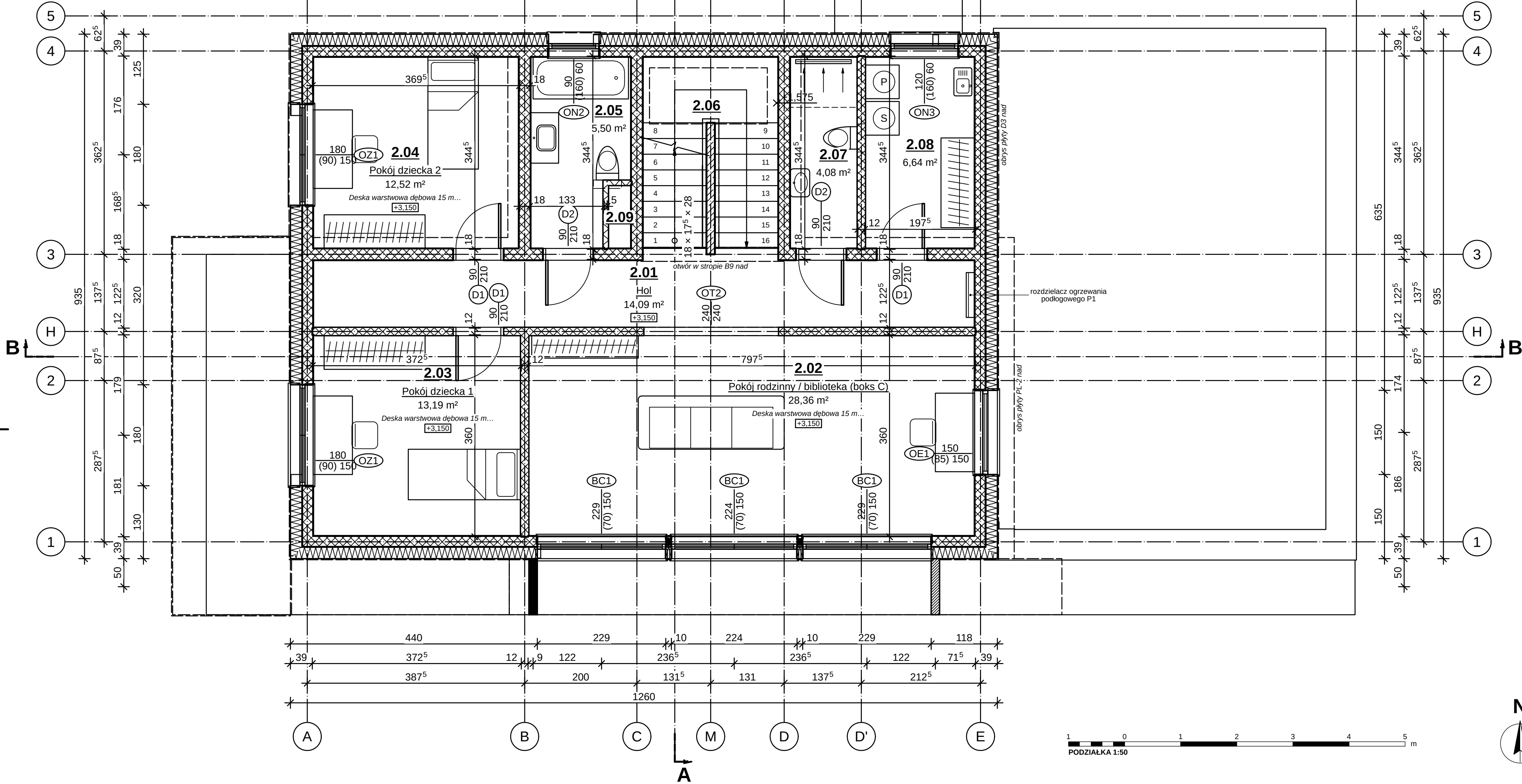
- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24” = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rzuty: płaszczyzna cięcia +1,10 m nad posadzką kondygnacji. Linia kreskową — elementy nad płaszczyzną cięcia (obrys płyt i wsporników, brył wyższych kondygnacji, otwory w stropie nad, belki); linią cieniłą — elementy poniżej (widok).
- Otwory: licznik — szerokość, mianownik — wysokość w świetle otworu, w nawiasie wysokość parapetu; symbol stolarki wg zestawienia stolarki.
- Numeracja pomieszczeń wg PN-B-01025 / PN-EN ISO 4157-2: <nr kondygnacji (parter = 1)> <nr>; identyfikator w modelu: <kond> <nr> (parter = 0).
- Drzwi: strona otwierania (lewej/prawej) wg modelu — patrzeć od strony, w którą otwiera się skrzydło.
- Rysunek projektu technicznego (RPB § 24 pkt 1) wykonany z tego samego stanu modelu co rysunki PB-AR-xx projektu architektoniczno-budowlanego (tom I); stan modelu: SHA-256 98826e2b39ab (budynek, działka, instalacje, wyposażenie).
- Układ warstw przegród, stolarki, wykończenia, odwodnienie — część opisowa PT-1-AR; węzły — detale PT-AR-D.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA ARCHITEKTURA (AR)		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBJEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBJEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI		DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU						
RZUT PARTERU						
SKALA 1:50	FORMAT 620x594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut	NR RYSUNKU PT-AR-01	ARKUSZ 1/5	REW. 0

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rzuty: płaszczyzna cięcia +1,10 m nad posadzką kondygnacji. Linia kreskową — elementy nad płaszczyzną cięcia (obrysy płyt i wsporników, brył wyższych kondygnacji, otwory w stropie nad, belki); linią cienką — elementy poniżej (widok).
- Otwory: licznik — szerokość, mianownik — wysokość w świetle muru, w nawiasie wysokość parapetu; symbol stolarki wg zestawienia stolarki.
- Numeracja pomieszczeń wg PN-B-01025 / PN-EN ISO 4157-2: <nr kondygnacji (parter = 1)>, <nr>; identyfikator w modelu: <kond>, <nr> (parter = 0).
- Drzwi: strona otwierania (lewe/prawe) wg modelu — patrzac od strony, w którą otwiera się skrzydło.
- Rysunek projektu technicznego (RPB § 24 pkt 1) wykonany z tego samego stanu modelu co rysunki PB-AR-xx projektu architektoniczno-budowlanego (tom I); stan modelu: SHA-256 98826e2b39ab (budynek, działka, instalacje, wyposażenie).
- Układ warstw przegród, stolarka, wykończenia, odwodnienie — część opisowa PT-1 AR; węzły — detale PT-AR-D.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



RZUT I PIĘTRA 1:50

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Kat.	Wys. [m]	Pow. [m²]
2.02	Pokój rodzinny / biblioteka (boks C)	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	podst.	2,77	28,36
2.01	Hol	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	ruchu	2,77	14,09
2.03	Pokój dziecka 1	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	podst.	2,77	13,19
2.04	Pokój dziecka 2	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	podst.	2,77	12,52
2.08	Pralnia z suszarnią	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1	pomoc.	2,77	6,64
2.05	Łazienka dzieci (wanna)	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1	pomoc.	2,77	5,50
2.07	WC z natryskiem	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1	pomoc.	2,77	4,08
2.06	Klatka schodowa	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	ruchu	2,77	0,49
2.09	Szacht instalacyjny SI		techn.	2,77	0,45
RAZEM powierzchnia netto					85,33
w tym podstawowa + pomocnicza					70,30

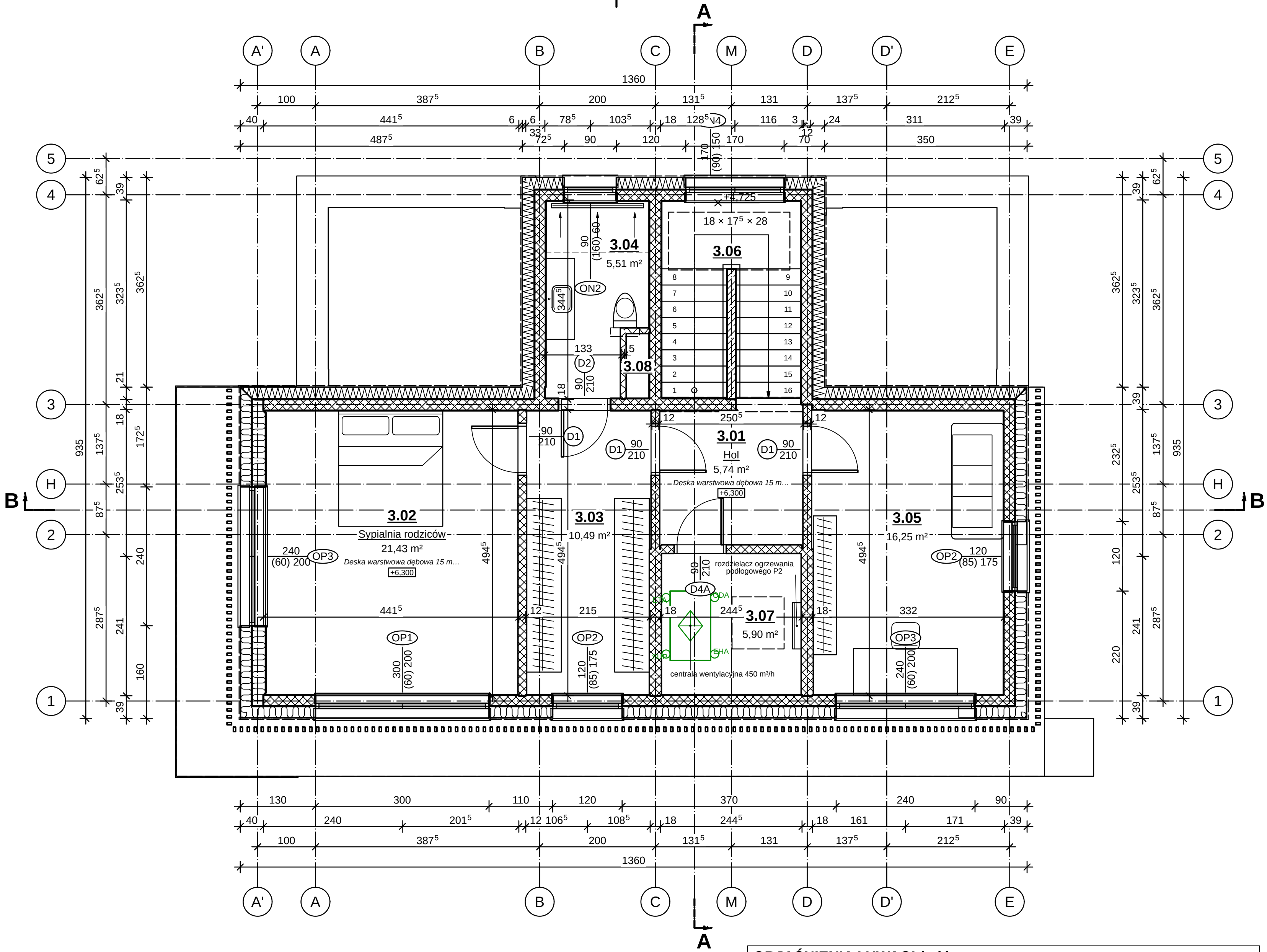
OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)

	Włna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż) — meander „UUU”		Rama boksu C: ruszt stalowy ocynkowany w okładzinie z blachy aluminiowej RAL 7016 (pusta w środku); Stal konstrukcyjna S355 (słupy RK, rama boksu C), cynkowana ogniowo + malowana proszkowo RAL 7016 — zaczernienie
	Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie) — zygzak „VVV”		Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany); Żelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, attyki, belki) — 45° na przemian ciagle i przerywane
	Płytki wapienno-piaskowy 12 cm, kl. 15 (ścianki działowe, łicowy w klatce); Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej — kratka ukośna 45°/135°		

OZNACZENIA LINII

- — — elementy nad płaszczyzną cięcia (obrysy płyt, wsporników, brył wyższych kondygnacji)
- — — elementy poniżej płaszczyzny cięcia (widok z góry)
- — — osie konstrukcyjne; linia punktowa z pogrubionymi końcami — ślad przekroju

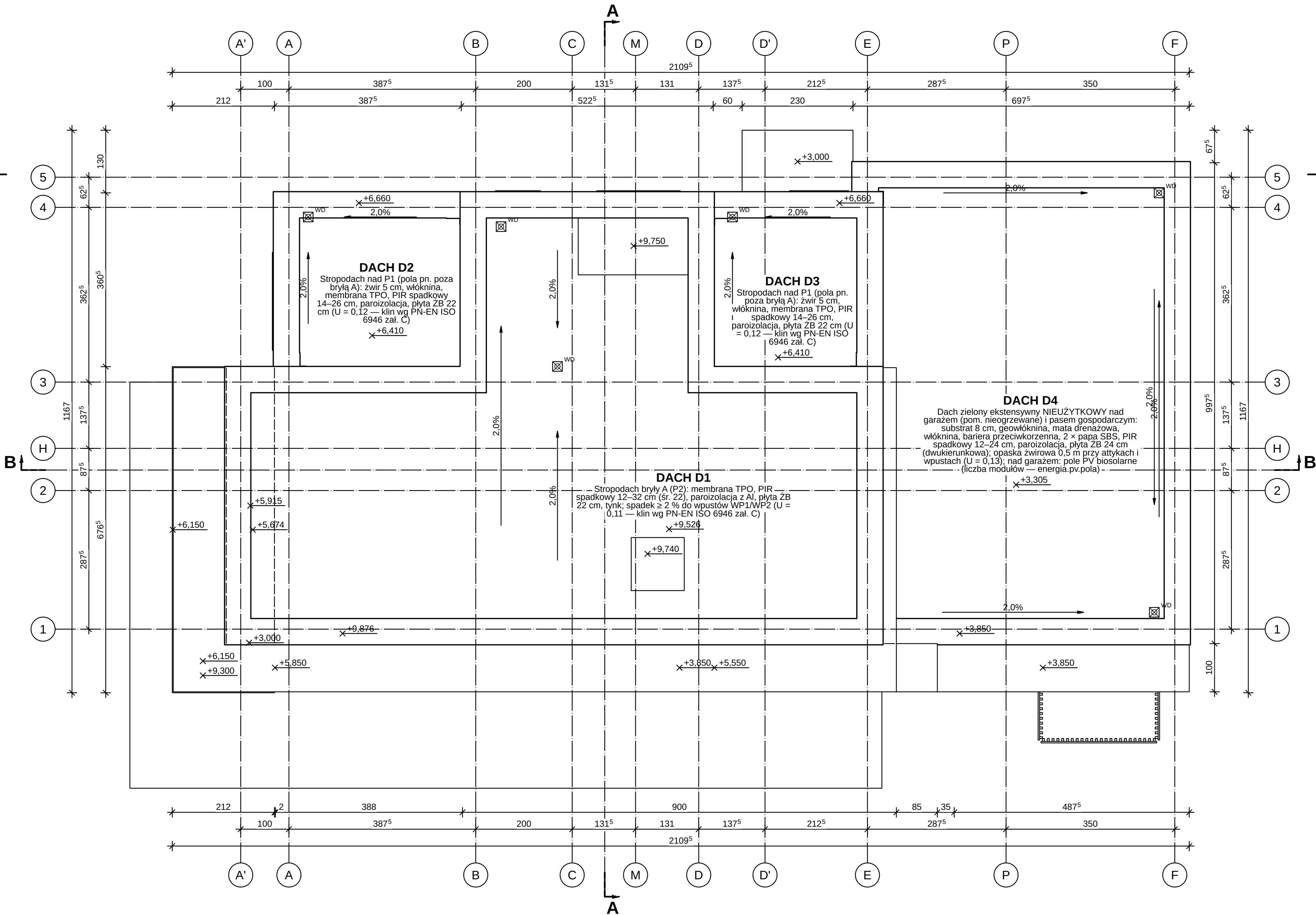
REW.	OPIS ZMIANY			DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANŻA ARCHITEKTURA (AR)	
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI		DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU RZUT I PIĘTRA						
SKALA 1:50	FORMAT 594×490	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut	NR RYSUNKU PT-AR-02	ARKUSZ 2/5	REW. 0



RZUT II PIĘTRA 1:50

OBJAŚNIENIA I UWAGI (cd.)

6. Rysunek projektu technicznego (RPT § 24 pkt 1) wykonany z tego samego stanu modelu co rysunki PB-AR-xx projektu architektoniczno-budowlanego (tom I), stan modelu: SHA-256 98826e2b39ab (budynek, działka, instalacja, wyposażenie).
7. Układ warstw przegrod, stolarka, wykończenia, odwodnienie — część ogólna PT-1-AR; wepły — detale PT-AR-D.
8. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu modelbudynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



RZUT DACHU 1:50

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)

- Włókna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż); Włókna mineralna fasadowa (elewacja wentylowana bryły A, A1) — meander „UUU”
- Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NFO w systemie) — zygnak „VVV”
- Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd = 0,02 m)
- Błoczek wapniowo-piaskowy 12 cm, kl. 15 (ścianki działowe, łkowy w klatce); Błoczek wapniowo-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej — kłaska ukośna 45°/135°
- Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany); Żelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, atyki, belki) — 45° na przemian ciagle i przerywane

OZNACZENIA LINII

- elementy nad płaszczyznę cięcia (obrys płyt, wsporników, brył wyższych kondygnacji)
- elementy poniżej płaszczyzny cięcia (widok z góry)
- osie konstrukcyjne; linia punktowa z pogrubionymi końcami — ślad przekroju

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24° = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVP/2007-NH).
- Rzuty: płaszczyzna cięcia +1,10 m nad posadzką kondygnacji. Linia kreskową — elementy nad płaszczyznę cięcia (obrys płyt i wsporników, brył wyższych kondygnacji), otwory w stropie nad, belki; linią cieniłą — elementy poniżej (widok).
- Otwory: licznik — szerokość; mianownik — wysokość w świetle muru, w nawiasie wysokość parapetu; symbol stolarki wg zestawienia stolarki.
- Numeracja pomieszczeń wg PN-B-01025 / PN-EN ISO 4157-2: „nr kondygnacji (parter = 1) <-> nr, identyfikator w modelu: <klond>-<par> (parter = 0).
- Drzwi: strona otwierania (lewej/prawej) wg modelu — patrząc od strony, w którą otwiera się skrzydło.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Kat.	Wys. [m]	Pow. [m²]
3.02	Sypialnia rodziców	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	podst.	2,77	21,43
3.05	Gabinet / pokój gościnny okazjonalny	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	podst.	2,77	16,25
3.03	Garderoba (przedpokój apartamentu)	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	pomoc.	2,77	10,49
3.07	Pom. techniczne (centrala rekuperacyjna, wentyl na dach)	Płytki gresowe 60x120 na kleju C2TE S1	techn.	2,77	5,90
3.01	Hol	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	ruchu	2,77	5,74
3.04	Łazienka rodziców	Płytki gresowe 60x120 na kleju C2TE S1	pomoc.	2,77	5,51
3.08	Szacht instalacyjny SI		techn.	2,77	0,45
3.06	Klatka schodowa (wyjście z biegu 2, pustaka)	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	ruchu	2,77	0,24
RAZEM powierzchnia netto					66,01
w tym podstawowa + pomocnicza					53,67



REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA	PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia	STADIUM
BRANŻA	ARCHITEKTURA (AR)	PT
INWESTOR	(do uzupełnienia)	
OBJEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”	
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)	ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)	KAT. OBJEKTU
1		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]
TYTUŁ RYSUNKU		
SKALA	1:50	FORMAT
590x891	DATA WYDANIA	2026-09-25
RZUT	RODZAJ DOK.	NR RYSUNKU
PT-AR-03	ARKUSZ	3/5
REW.	0	

RZUT II PIĘTRA I RZUT DACHU

PRZEKRÓJ A-A 1:50

SD1 — Stropodach bryły A (P2): membrana TPO, PIR spadkowy 12-32 cm (śr. 22), paroizolacja z Al, płyta ZB 22 cm, tynk; spadek z 2 % do wpustów WP1/WP2 (U = 0,11 — klin wg PN-EN ISO 6946 zał. C)
Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów) 2 mm
Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów) 22 cm
Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów) 4 mm
Zelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany) 22 cm
Tynk gipsowy maszynowy 1 cm

PRZEKRÓJ B-B 1:50

SD1 — Stropodach bryły A (P2): membrana TPO, PIR spadkowy 12-32 cm (śr. 22), paroizolacja z Al, płyta ZB 22 cm, tynk; spadek z 2 % do wpustów WP1/WP2 (U = 0,11 — klin wg PN-EN ISO 6946 zał. C)
Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów) 2 mm
Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów) 22 cm
Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów) 4 mm
Zelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany) 22 cm
Tynk gipsowy maszynowy 1 cm

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)

- Lamele dębowe 30x60 mm (ekran komunikacji P0, h 2,10 m);
Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona — przekrój wzdłuż;
grunt rodzimy;
Substrat ekstensywny 8 cm z matą rozchodnikową (sedum);
Włókna mineralna fasadowa (elewacja wentylowana bryły A, A1);
Włókna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż) — meander „UUU”;
Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów) — zrygawkę z okładzinami;
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwradonowa: membrana SBS 4 mm na płycie fundamentowej — linia bardzo gruba;
Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów);
Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów) 4 mm;
Zelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany) 22 cm;
Tynk gipsowy maszynowy 1 cm;
Polietylen ekstrudowany XPS 300 (pod płytą fundamentową, cokół, izolacja obwodowa) — zrygawkę podwójną;
Jasnych cementowy CT-C25-F5 z wężownicą ogrzewania podłogowego — kropki;
Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd = 0,02 m);
Błoczek wapienno-piaskowy 12 cm, kl. 15 (ścianki działowe, łowy w klatce); Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej — kratka ukłosa 45°/135°;
Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów) — linia kropkowa cienka 30, po ciepłej stronie;
Podsyпка piaskowa zagęszczona (l_s ≥ 0,98);
Płyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm (GKB / GKBi w łazienkach);
Podsufitka zewnętrzna: płyta włóknocementowa 12 mm na ruszcie, RAL 7016;
Obrobki blacharskie (blacha powlekana); Stalarka — profile aluminiowe, antyżyr; Rama boku C: ruszt stalowy cynkowany w okładzinie z blachy aluminiowej RAL 7016 (pusła w środku); Stal malowana proszkowo (balustrady, rygle) — zabezpieczenie;
Szkieł (szyby zespolone); Ścianka szklana VSG 2 x 8 mm w ramie aluminiowej (wiatrołap / hol);
Zelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany);
Zelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, atyki, belki) — 45° na przemian ciągle i przerywane;
Podbudowa nawierzchni (kruszywo)

OBJAŚNIENIA I UWAGI

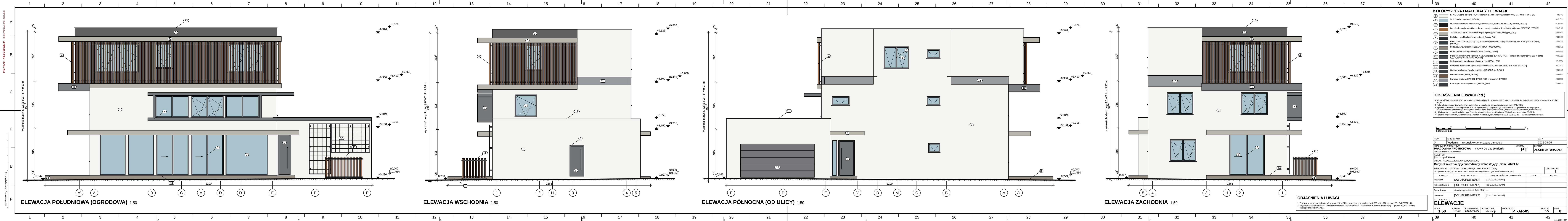
1. Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVR72007-NH).
2. Rzędne: trójkąt zaczerpnięty — poziom wykończenia, niezaczerpnięty — konstrukcji, w połowie zaczerpnięty — poziom ±0,000 z rzędną bezwzględną (PN-B-01025).
3. Wysokość budynku wg § 6 WT: od terenu przy najniższej położonym wejściu (~0,348) do wierzchu stropodachu D1 (+9,626) — H = 9,97 m (bez atyki).
4. Opis warstw: kod i nazwa przegrody z modelu, materiały i grubości wg modelu (od góry / od lewej).
5. Rysunek projektu technicznego (RPT § 24 pkt 1) wykonany z tego samego stanu modelu co rysunki PB-AR-xx projektu architektonicznego-budowlanego (om l); stan modelu: SHA-256 86826e2b38a (budynek, dzialka, instalacje, wyposażenie).
6. Układ warstw przegród, stolarka, wykończenia, odwodnienie — część opisowa PT-1 AR; węzły — detale PT-AR-D.
7. Przekrój A-A: opis warstw pominięty na rysunku (brak miejsca w podziale 1:50); POD-0, STROP ST2 + POD-1, STROP ST2Z + POD-1, OK1 — układ warstw wg zestawienia przegród w części opisowej / przekroju 1:50.
8. Przekrój B-B: opis warstw pominięty na rysunku (brak miejsca w podziale 1:50); POD-0, STROP ST2 + POD-1, STROP ST2Z + POD-1, OK1 — układ warstw wg zestawienia przegród w części opisowej / przekroju 1:50.
9. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yam (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.		OPIS ZMIANY		DATA	
0		Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA ARCHITEKTURA (AR)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBJEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
Adresy / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (łkojyna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (łkojyna)				KAT. OBJEKTU I	
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	
Projektant		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]	
Projektant (wsp.)		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]	
Sprawdzający		nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—	
Opracował		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]	

PRZEKROJE A-A I B-B

SKALA	FORMAT	DATA WYDANIA	RODZAJ DOK. / przekrój	NR RYSUNKU	ARKUSZ	REW.
1:50	1150x420	2026-09-25	przekrój	PT-AR-04	4/5	0



OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)

	Parapet wewnętrzny		Block ceramiczny-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej — kratka ukośna 45°/135°
	Ruszt drewniany impregnowany / profil Al (szczelina wentylowana) — przekrój prostopadły do włókien		Blenda / podsufitka — płyta włóknocementowa 12 mm
	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona — przekrój wzdłuż włókien		Stolarka — profile aluminiowe, antracyt — zaczernienie
	Pianka PUR niskoprężna (wypełnienie szczeliny) — meander „UUU”		Pakiet szybowy 3-szybowy (ciepła ramka)
	Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie); Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jastrychem); Styropian elastykowany EPS T (akustyczny, pod jastrychem); Łącznik termoizolacyjny płyty (moduł izolacyjny + pręty nierdzewne, ETA) — zygzak „VVV”		Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm; ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N) — kropki nieregularne
	Profil nośny parapetu zewn. z XPS (ciepły montaż); Polistyren ekstrudowany XPS 300 (pod płytą fundamentową, cokół, izolacja obwodowa) — zygzak podwójny		Zelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany); Zelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, attyki, belki) — 45° na przemian ciagle i przerywane
	Jastrych cementowy CT-C25-F5 z węzownicą ogrzewania podłogowego — kropki		

ZASADA „4 LINII” I OZNACZENIA DETALI

- hydroizolacja / izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa (ochrona przed wodą)
- warstwa szczelności powietrznej (tynk wewn., płyta ŻB, OSB, membrana, taśmy)
- paroizolacja / kontrola pary (folia, papa z Al, membrana sd ≥ 10 m)
- izolacja cieplna — obrys ciągłej warstwy izolacji (test „ołówka”)
- taśma paroszczelna (od wewnątrz — ciepły montaż)
- taśma paroprzepuszczalna / uszczelnienie zewnętrzne (ciepły montaż, próg)
- membrana wiatroizolacyjna paroprzepuszczalna
- geowłóknina, bariera przeciwkorozyjna, mata drenażowa
- obróbka blacharska z okapnikiem (kapinosem), rynna ukryta

WYNIKI MOSTKÓW (PN-EN ISO 10211) I OCENA 4 LINII

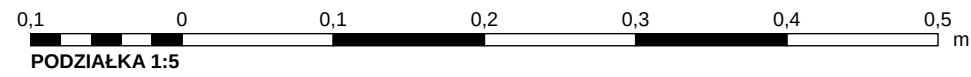
D-02: WZ-11P: $\psi_e = 0,015$, $\psi_{oi} = 0,006$ W/(m²·K); f_{Rsi} = 0,911 $\geq 0,72$ — DOBRY
WZ-11N: $\psi_e = 0,017$, $\psi_{oi} = 0,008$ W/(m²·K); f_{Rsi} = 0,938 $\geq 0,72$ — DOBRY
WZ-11: $\psi_e = 0,014$, $\psi_{oi} = 0,005$ W/(m²·K); f_{Rsi} = 0,930 $\geq 0,72$ — DOBRY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

D-09: WZ-04: $\psi_e = 0,220$, $\psi_{oi} = 0,220$ W/(m²·K); f_{Rsi} = 0,903 $\geq 0,72$ — DO POPRAWY

4 linie: H uwaga, S OK, P OK, I OK — uwaga
H: WZ-04: spadek płyty od budynku: nieokreślony w modelu (wymagany $\geq 1,5$ –2 %); odprowadzenie wody z krawędzi płyty...

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w mm, rzędne w m względem $\pm 0,000 = 101,650$ m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Kreskowania materiałów wg PN-B-01030:2000 (aktualna) i PN-EN ISO 128-3:2023-02 (zastąpiła wycofane PN-ISO 128-50:2006); oznaczenia spoza normy — w legendzie arkusza.
- Opisy warstw od zewnątrz do wewnątrz (kolejność kropek na linii odnośnika = kolejność wierszy), grubości w mm wg przegród modelu (kontrola zgodności — raport modułu detali).
- Zasada „4 linii” (brief §9.1): hydroizolacja — niebieska, szczelność powietrzna — czerwona przerywana, paroizolacja — fioletowa, izolacja cieplna — obrys pomarańczowy; każda linia ciągła wokół kubatury ogrzewanej.
- Wywiniecie hydroizolacji ≥ 15 cm ponad warstwę wierzchnią (zwir, substrat, nawierzchnia) — Wytyczne DAFA dla dachów płaskich; DIN 18531 (pomocniczo); PN-EN 1991 wysokości wywinieć nie określa. Cokoł: uszczelnienie ≥ 30 cm nad terenem (brief §9.4; DIN 18533-1 — pomocniczo) albo odwołanie liniowe przy drzwiach bezprogowych.
- Wyroby (łączniki termoizolacyjne, taśmy, profile progowe, wpusty, konsolle) — dane przykładowe „lub równoważne”; parametry (ETA/DWU) do potwierdzenia przed realizacją.
- Detal D-02: okno w warstwie ocieplenia zgodnie z symulacją WZ-11/11N/11P ($\psi_{oi} = 0,01$ W/(m²·K)); montaż warstwowy: szczelniej od wewnątrz niż od zewnątrz (taśma paroszczelna / paroprzepuszczalna).
- Detal D-09: okap PL-E w strefie łącznika grubość = grubość stropu (220 mm), pogrubienie do 300 mm za licem ocieplenia (nadproże HS na poziomie spodu stropu) — do potwierdzenia w PT-K; symulacja WZ-04 z płytą o stałej grubości (wariant ostrożny).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yamf (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

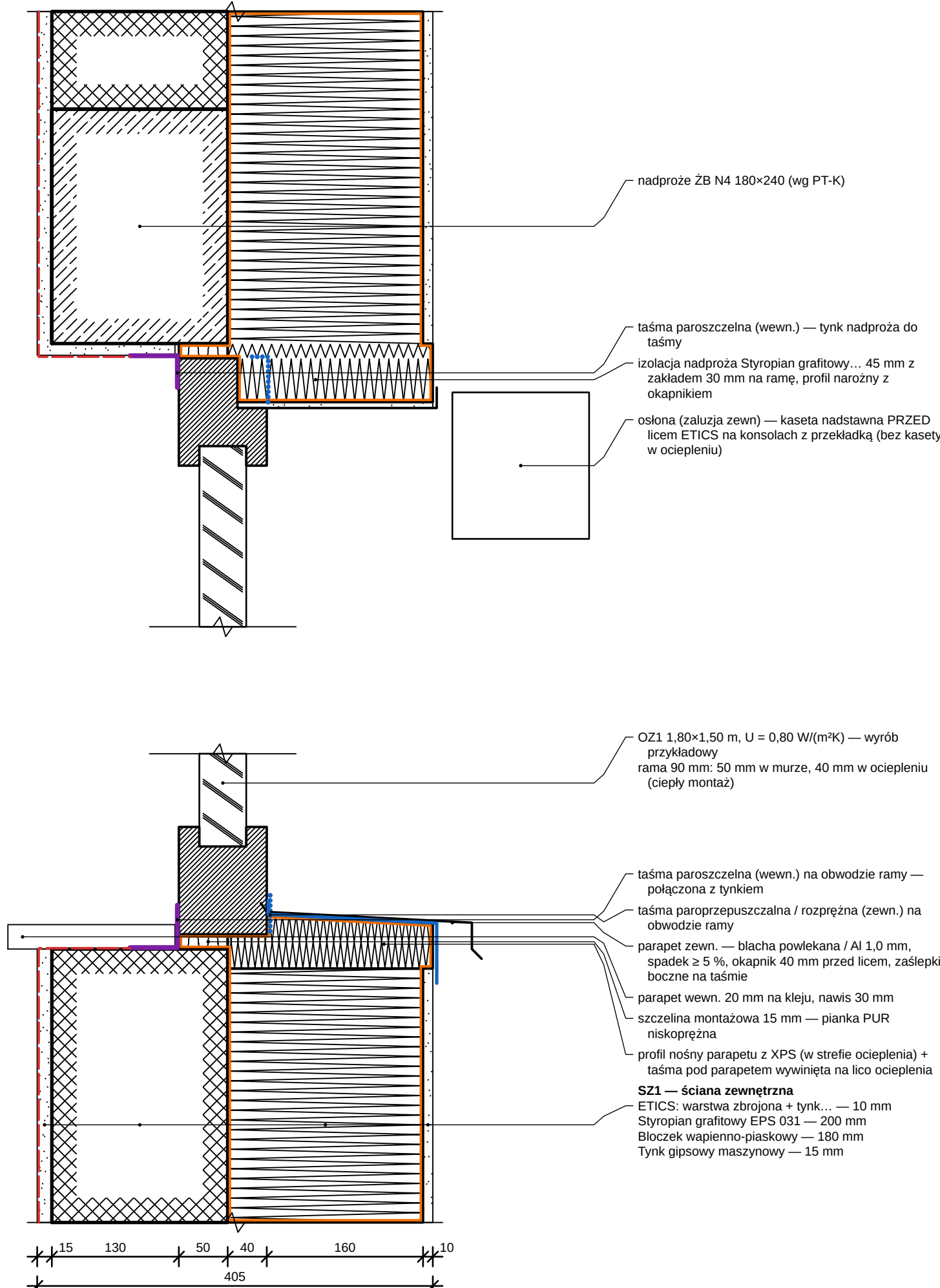


REW.	OPIS ZMIANY	DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA ARCHITEKTURA (AR)	
INWESTOR (do uzupełnienia)				
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO				
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”				
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)			KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
Sprawdzający	nie dotyczy	art. 20 ust. 3 pkt 2 PB		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		

TYTUŁ RYSUNKU

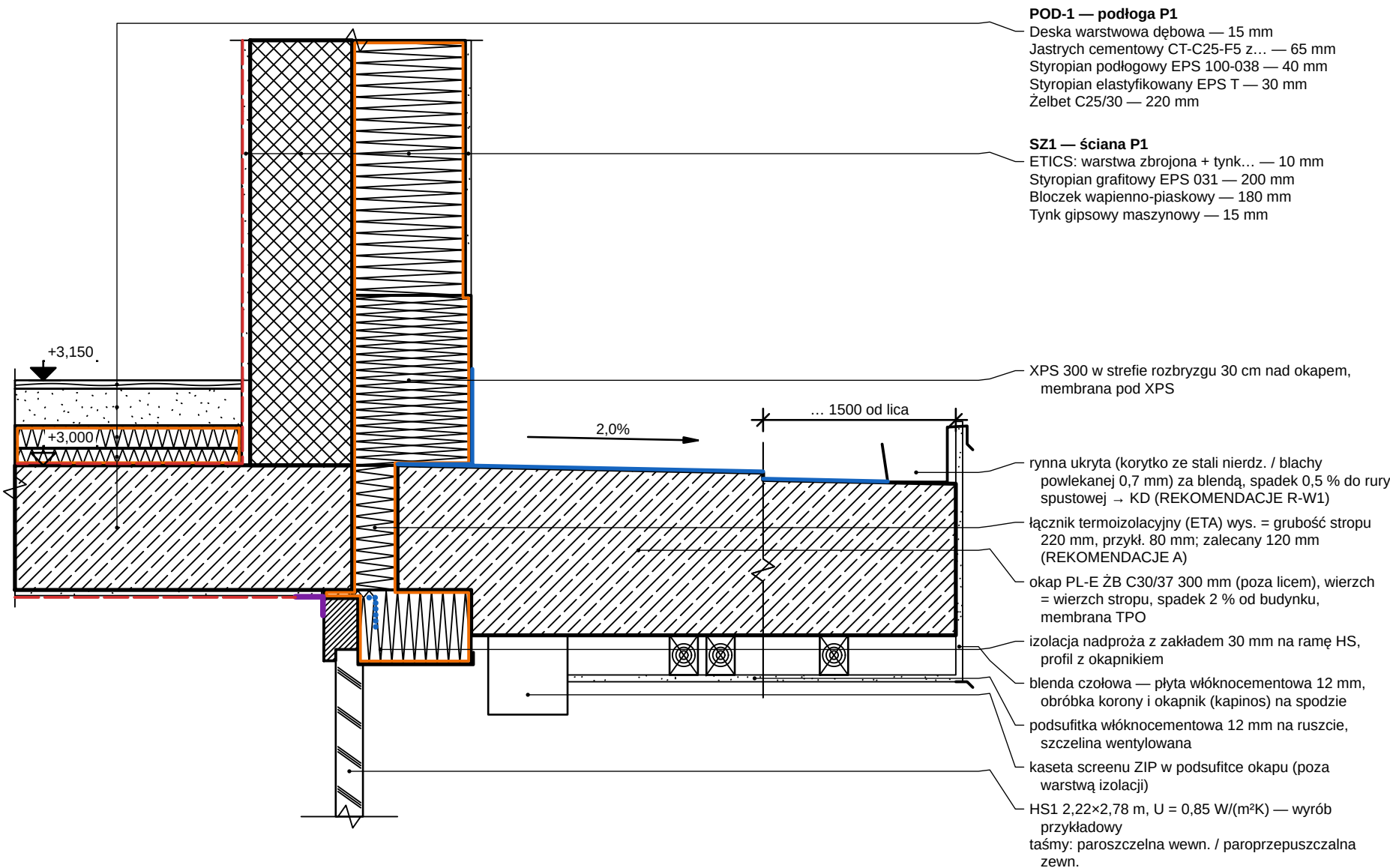
DETALE — OKNO (CIEPŁY MONTAŻ), OKAP PL-E

SKALA	FORMAT	DATA WYDANIA	RODZAJ DOK.	NR RYSUNKU	ARKUSZ	REW.
1:5 / 1:10	A3×3	2026-09-25	detal	PT-AR-D-02	2/6	0



WZ-11P: $\psi_e = 0,015$, $\psi_{oi} = 0,006$ W/(m²·K); f_{Rsi} = 0,911 $\geq 0,72$ — DOBRY
WZ-11N: $\psi_e = 0,017$, $\psi_{oi} = 0,008$ W/(m²·K); f_{Rsi} = 0,938 $\geq 0,72$ — DOBRY
WZ-11: $\psi_e = 0,014$, $\psi_{oi} = 0,005$ W/(m²·K); f_{Rsi} = 0,930 $\geq 0,72$ — DOBRY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

DETAL D-02 — OKNO — CIEPŁY MONTAŻ (PODOKIENNIK I NADPROŻE) 1:5



WZ-04: $\psi_e = 0,220$, $\psi_{oi} = 0,220$ W/(m²·K); f_{Rsi} = 0,903 $\geq 0,72$ — DO POPRAWY

4 linie: H uwaga, S OK, P OK, I OK — uwaga
H: WZ-04: spadek płyty od budynku: nieokreślony w modelu (wymagany $\geq 1,5$ –2 %); odprowadzenie wody z krawędzi płyty...

DETAL D-09 — OKAP PL-E 1,50 M NAD PRZESZKLENIEM HS 1:10

A

B

C

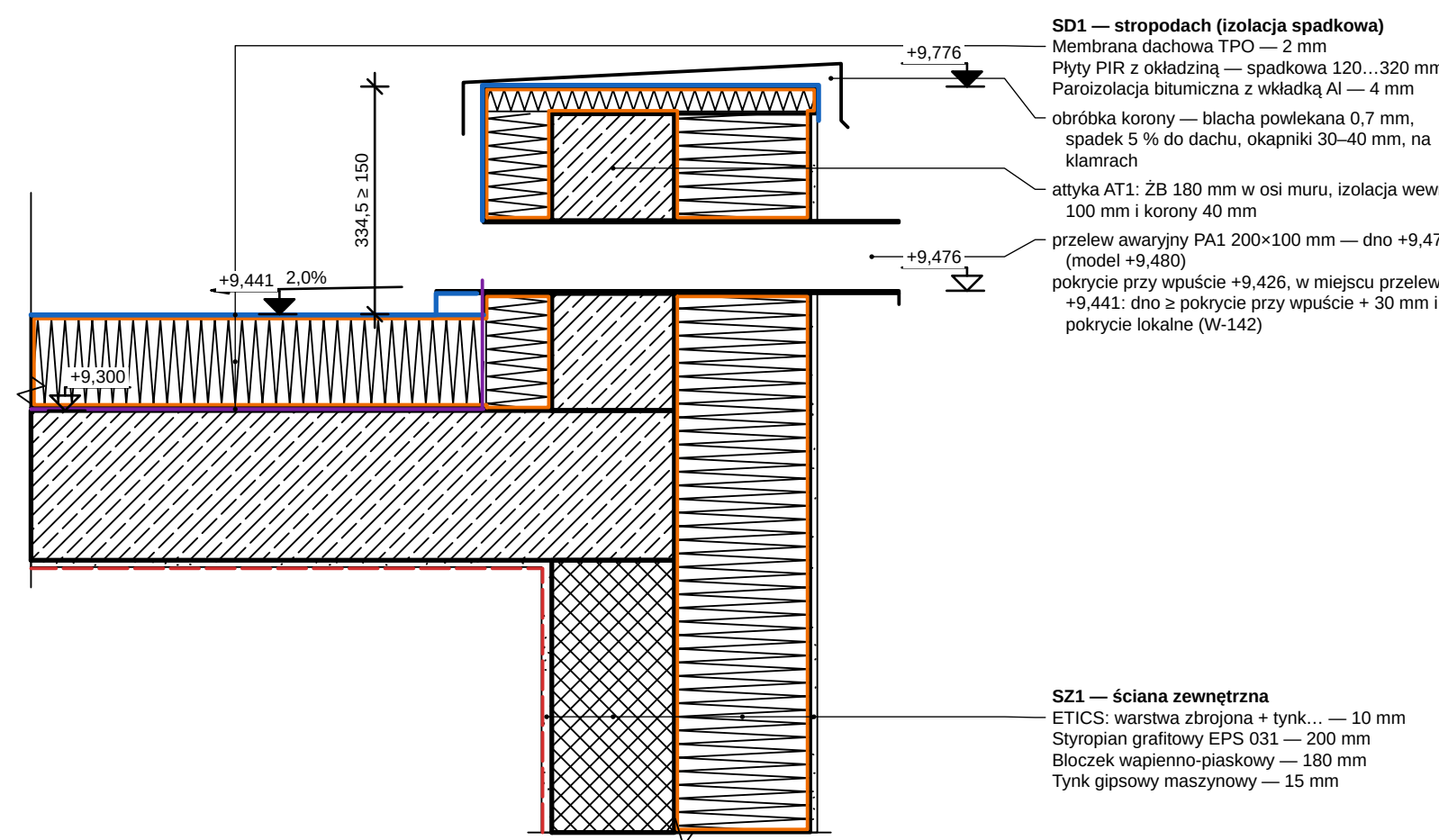
D

E

F

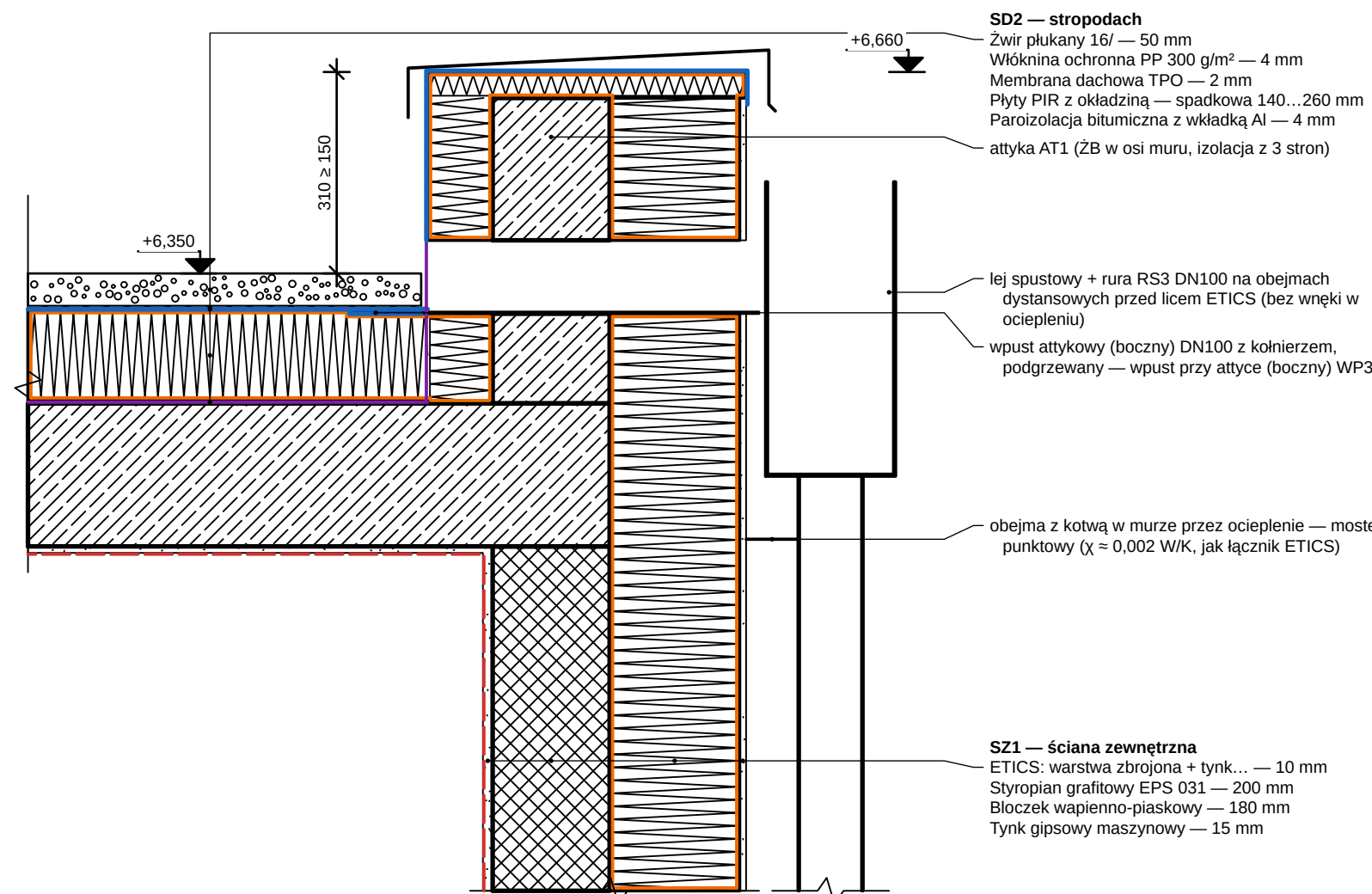
G

H



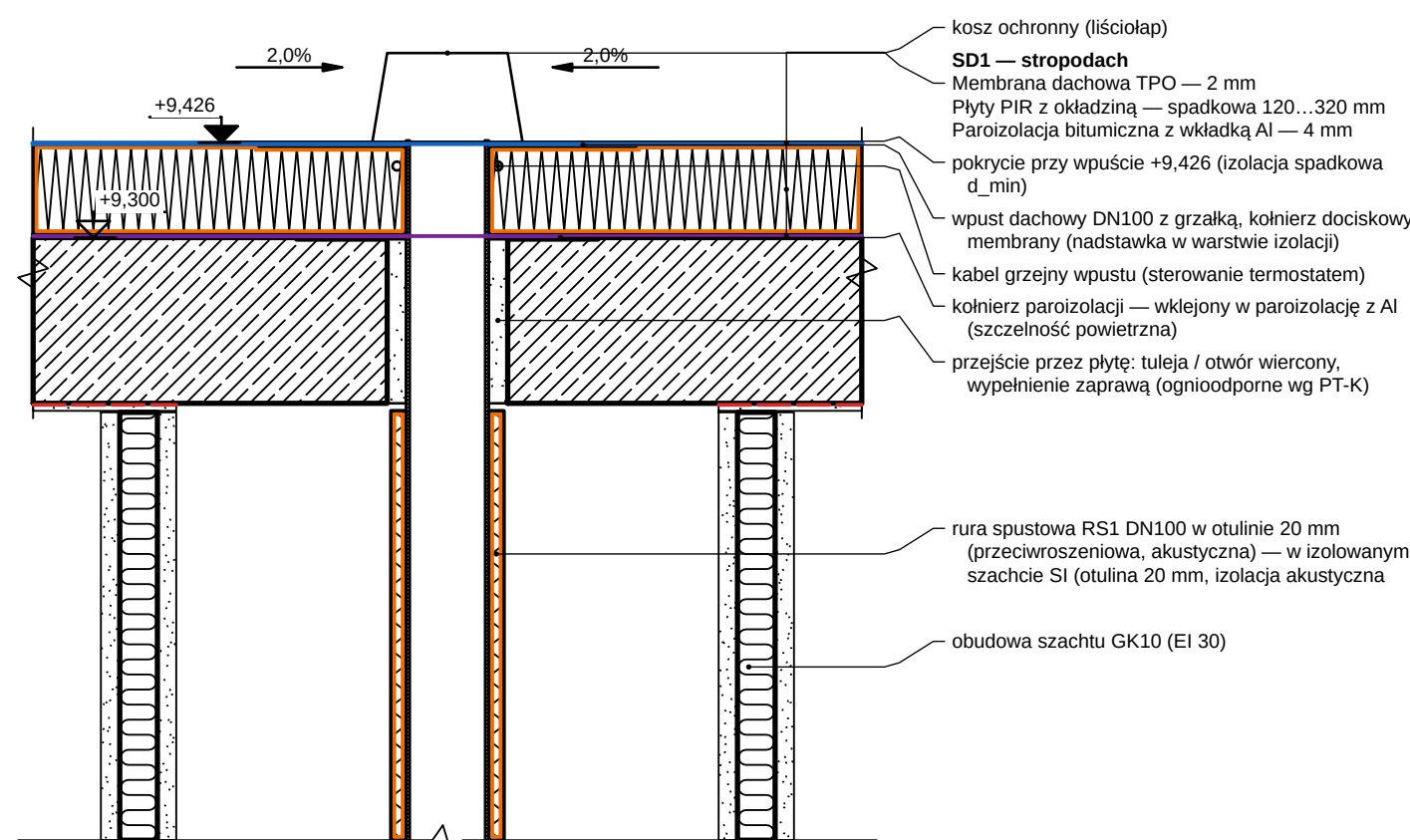
WZ-01: $\psi_e = 0,063$, $\psi_{oi} = 0,174$ W/(m·K); f. Rsi = 0,899 ≥ 0,72 — DOBRY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

DETAL D-04 — ATTYKA DACHU D1 — PRZELEW AWARYJNY 1:10



WZ-02: $\psi_e = 0,059$, $\psi_{oi} = 0,171$ W/(m·K); f. Rsi = 0,900 ≥ 0,72 — DOBRY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

DETAL D-05 — ATTYKA DACHU D2 — WPUST BOCZNY I RURA SPUSTOWA 1:10



WZ-15 — mostek punktowy: $\chi = 0,005$ WK × 16 szt. = 0,08 WK (fizyka.mostki.CHI_DOMYSLNE [NZW])
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

DETAL D-06 — WPUST DACHOWY WP1 I RURA RS1 1:10

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)

<td><td><td><td></td></td></td></td>	<td><td><td></td></td></td>	<td><td></td></td>	<td></td>	
--------------------------------------	-----------------------------	--------------------	-----------	--

ZASADA „4 LINII” I OZNACZENIA DETALI

- hydroizolacja / izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa (ochrona przed wodą)
- warstwa szczelności powietrznej (tynk wewn., płyta ŻB, OSB, membrana, taśmy)
- paroizolacja / kontrola pary (folia, papa z Al, membrana sd ≥ 10 m)
- izolacja cieplna — obrys ciągłej warstwy izolacji (test „ołówka”)
- taśma paroszczelna (od wewnątrz — ciepły montaż)
- taśma paroprzepuszczalna / uszczelnienie zewnętrzne (ciepły montaż, próg)
- membrana wiatroizolacyjna paroprzepuszczalna
- geowłóknina, bariera przeciwworkozema, mata drenażowa
- obróbka blacharska z okapnikiem (kapinosem), rynna ukryta

WYNIKI MOSTKÓW (PN-EN ISO 10211) I OCENA 4 LINII

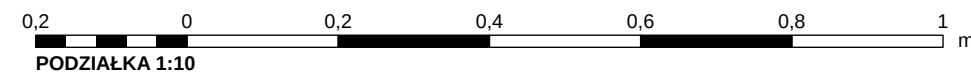
D-04: WZ-01: $\psi_e = 0,063$, $\psi_{oi} = 0,174$ W/(m·K); f. Rsi = 0,899 ≥ 0,72 — DOBRY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

D-05: WZ-02: $\psi_e = 0,059$, $\psi_{oi} = 0,171$ W/(m·K); f. Rsi = 0,900 ≥ 0,72 — DOBRY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

D-06: WZ-15 — mostek punktowy: $\chi = 0,005$ WK × 16 szt. = 0,08 WK (fizyka.mostki.CHI_DOMYSLNE [NZW])
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w mm, rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Kreskowania materiałów wg PN-B-01030:2000 (aktualna) i PN-EN ISO 128-3:2023-02 (zastąpiła wycofane PN-ISO 128-50:2006); oznaczenia spoza normy — w legendzie arkusza.
- Opisy warstw od zewnątrz do wewnątrz (kolejność kropek na linii odnośnika = kolejność wierszy), grubości w mm wg przegród modelu (kontrola zgodności — raport modułu detal).
- Zasada „4 linii” (brief §9.1): hydroizolacja — niebieska, szczelność powietrzna — czerwona przerywana, paroizolacja — fioletowa, izolacja cieplna — obrys pomarańczowy; każda linia ciągła wokół kubatury ogrzewanej.
- Wymieniona hydroizolacja ≥ 15 cm ponad warstwę wierzchnią (żwir, substrat, nawierzchnia) — Wytyczne DAFA dla dachów płaskich: DIN 18531 (pomocniczo); PN-EN 1991 wysokości wywinięć nie określa. Cokolwiek uszczelnienie ≥ 30 cm nad terenem (brief §9.4; DIN 18533-1 — pomocniczo) albo odwodnienie liniowe przy drzwiach bezprogowych.
- Wyroby (łącznie termoizolacyjne, taśmy, profile progowe, wpusty, konsole) — dane przykładowe lub równoważne; parametry (ETA/DWU) do potwierdzenia przed realizacją.
- Detal D-04: rzędne przelewów awaryjnych D1: dno = pokrycie przy wpuście + 0,03...0,05 m, nie niżej niż pokrycie lokalne (tabela R-W2 w REKOMENDACJE mostków); wywinięcia ≥ 15 cm ponad warstwę wierzchnią (DAFA).
- Detal D-05: dach D2: przelew awaryjny przelew PAA w atyce (poza przekrojem, rozwiązanie jak detal D-04); rura spustowa do kolektora KD — zbiornik retencyjny (detal D-07).
- Detal D-06: wpusty i przejścia instalacji przez przegrody zewnętrzne — mostki punktowe χ (WZ-15, wartości typowe); kolnierze paroizolacji i hydroizolacji wpustu — ciągłość 4 linii.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yam1 (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		STADIUM PT
adres pracowni do uzupełnienia		BRANŻA ARCHITEKTURA (AR)
INWESTOR (do uzupełnienia)		
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”		
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)		KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]
Sprawdzający	nie dotyczy	art. 20 ust. 3 pkt 2 PB
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]
TYTUŁ RYSUNKU DETALE — ATTYKI, WPUSTY, PRZELEW AWARYJNY		
SKALA 1:10	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25
RODZAJ DOK. detal	NR RYSUNKU PT-AR-D-03	ARKUSZ 3/6
REW. 0		

A

B

C

D

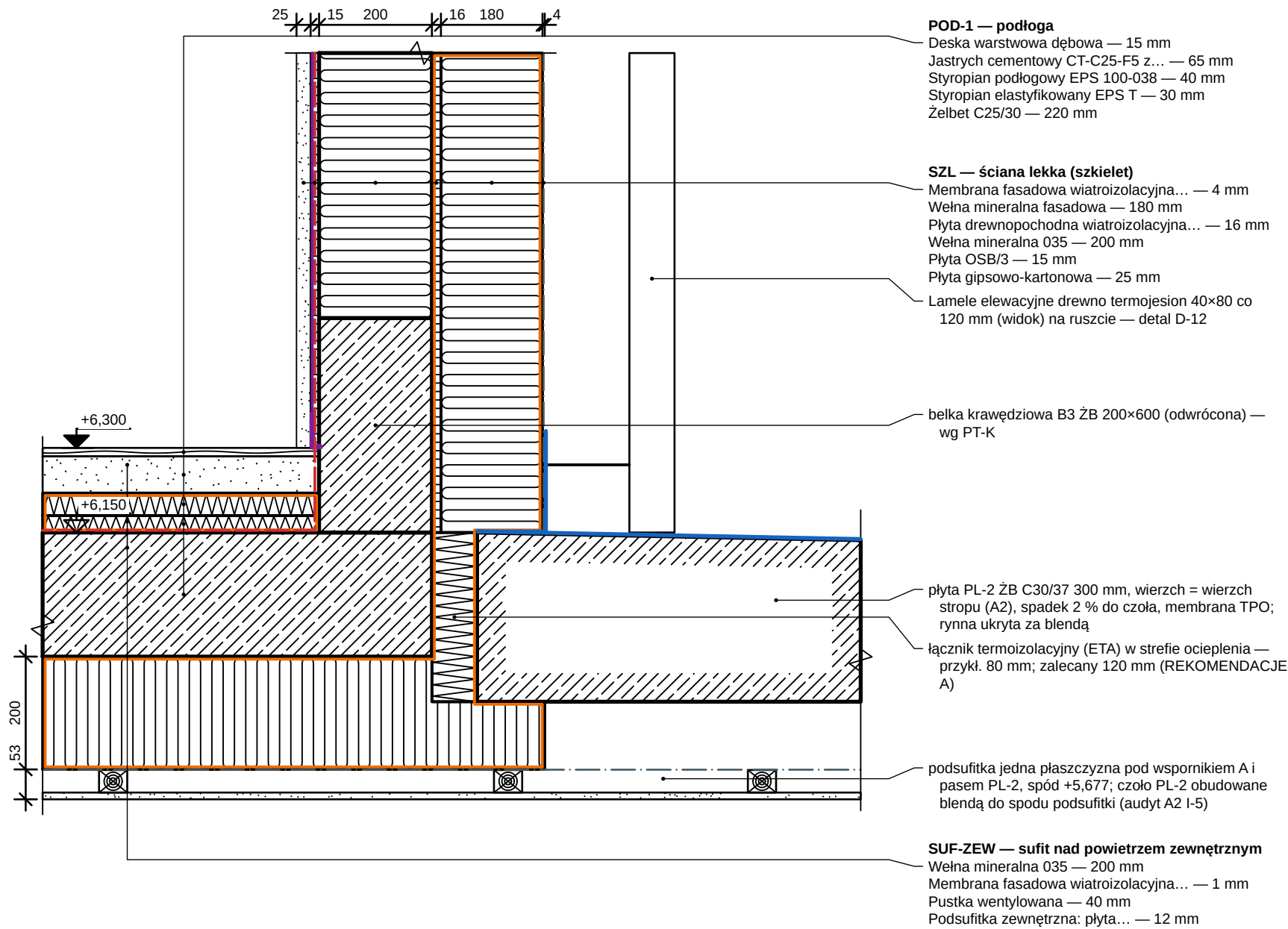
E

F

G

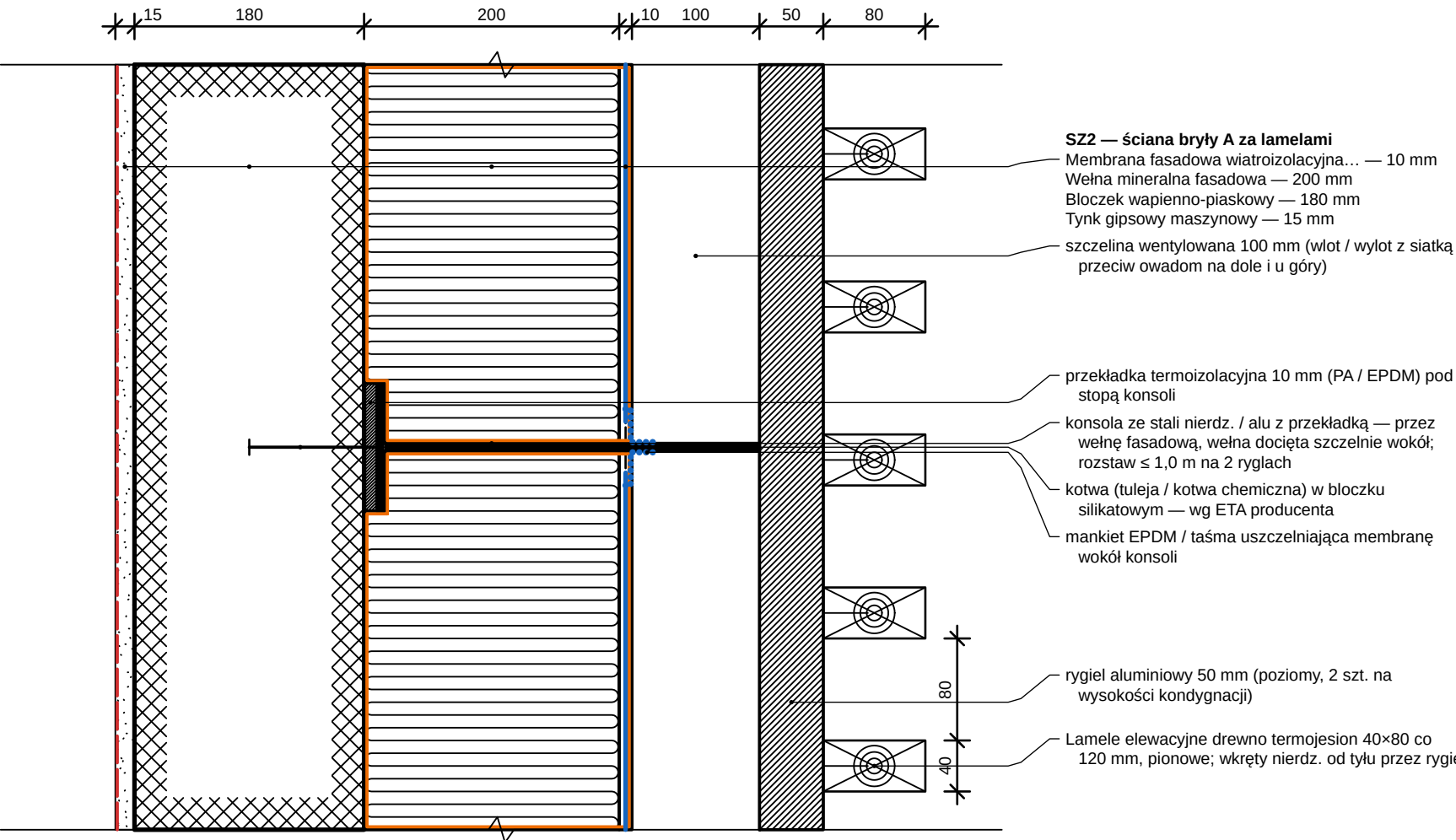
H

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)



WZ-07a: $\psi_e = 0,058$, $\psi_{oi} = 0,182$ W/(m·K); f_Rsi = 0,837 ≥ 0,72 — DO POPRAWY
WZ-16a: $\psi_e = 0,057$, $\psi_{oi} = 0,236$ W/(m·K); f_Rsi = 0,840 ≥ 0,72 — DO POPRAWY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

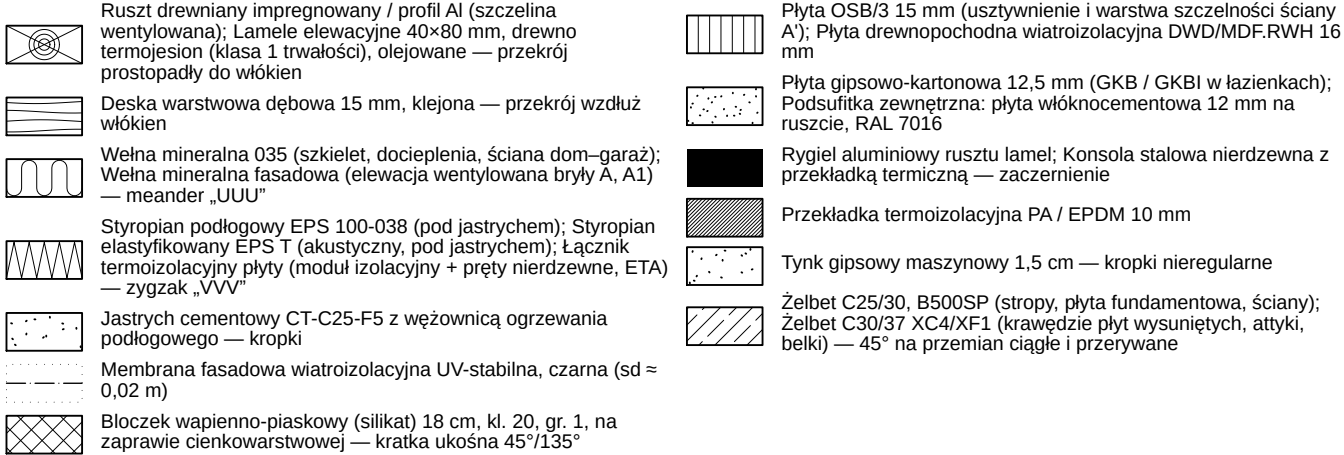
DETAL D-08 — WSPORNIK BRYŁY A — KRAWĘDŹ ST2Z Z PŁYTĄ PL-2 1:10



WZ-13 — mostek punktowy: $\chi = 0,010$ W/K × 51 szt. = 0,51 W/K ([DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE] dane przykładowe z deklaracji)
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

DETAL D-12 — LAMELE ELEWACYJNE SZ2 — KONSOLA RUSZTU (RZUT) 1:5

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)



ZASADA „4 LINII” I OZNACZENIA DETALI

- hydroizolacja / izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa (ochrona przed wodą)
- warstwa szczelności powietrznej (tynk wewn., płyta ŻB, OSB, membrana, taśmy)
- paroizolacja / kontrola pary (folia, papa z AI, membrana sd ≥ 10 m)
- izolacja cieplna — obrys ciąglej warstwy izolacji (test „ołówka”)
- taśma paroszczelna (od wewnątrz — ciepły montaż)
- taśma paroprzepuszczalna / uszczelnienie zewnętrzne (ciepły montaż, próg)
- membrana wiatroizolacyjna paroprzepuszczalna
- geowłóknina, bariera przeciworkozenna, mata drenażowa
- obróbka blacharska z okapnikiem (kapinosem), rynna ukryta

WYNIKI MOSTKÓW (PN-EN ISO 10211) I OCENA 4 LINII

D-08: WZ-07a: $\psi_e = 0,058$, $\psi_{oi} = 0,182$ W/(m·K); f_Rsi = 0,837 ≥ 0,72 — DO POPRAWY
WZ-16a: $\psi_e = 0,057$, $\psi_{oi} = 0,236$ W/(m·K); f_Rsi = 0,840 ≥ 0,72 — DO POPRAWY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

D-12: WZ-13 — mostek punktowy: $\chi = 0,010$ W/K × 51 szt. = 0,51 W/K ([DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE] dane przykładowe z deklaracji)
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w mm, rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Kreskowania materiałów wg PN-B-01030:2000 (aktualna) i PN-EN ISO 128-3:2023-02 (zastąpiła wycofane PN-ISO 128-50:2006); oznaczenia spoza normy — w legendzie arkusza.
- Opisy warstw od zewnątrz do wewnątrz (kolejność kropek na linii odnośnika = kolejność wierszy), grubości w mm wg przegród modelu (kontrola zgodności — raport modułu detali).
- Zasada „4 linii” (brief §9.1): hydroizolacja — niebieska, szczelność powietrzna — czerwona przerywana, paroizolacja — fioletowa, izolacja cieplna — obrys pomarańczowy; każda linia ciągła wokół kubatury ogrzewanej.
- Wywiniecia hydroizolacji ≥ 15 cm ponad warstwę wierzchnią (żwir, substrat, nawierzchnia) — Wytyczne DAFA dla dachów płaskich; DIN 18531 (pomocniczo); PN-EN 1991 wysokości wywinieć nie określa. Cokół: uszczelnienie ≥ 30 cm nad terenem (brief §9.4; DIN 18533-1 — pomocniczo) albo odwodnienie liniowe przy drzwiach bezprogowych.
- Wyroby (łączniki termoisolacyjne, taśmy, profile progowe, wpusty, konsole) — dane przykładowe „lub równoważne”; parametry (ETA/DWU) do potwierdzenia przed realizacją.
- Detal D-08: wspornik bryły A: ocieplenie spodu stropu ST2Z ciągle od ETICS ściany P1 do lica ocieplenia ściany lekkiej, podsufitka wentylowana (szczelina 40 mm, kratki na obwodzie).
- Detal D-12: mostek punktowy konsoli: χ wg deklaracji producenta (wartość w zestawieniu H_TB — dane przykładowe do potwierdzenia wyrobem); liczba konsol z długości linii lamel × 2 rygle / 1,0 m
- Detal D-12: rzut na wysokości konsoli — rozstaw konsol i rygli wg obliczeń statycznych rusztu (PT-K / dostawca systemu)
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 m
PODZIAŁKA 1:10

REW.	OPIS ZMIANY			DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA ARCHITEKTURA (AR)		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]				
Sprawdzający	nie dotyczy	art. 20 ust. 3 pkt 2 PB				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]				
TYTUŁ RYSUNKU DETALE — WSPORNIK BRYŁY A, LAMELE ELEWACYJNE						
SKALA 1:5 / 1:10	FORMAT A2	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. detal	NR RYSUNKU PT-AR-D-04	ARKUSZ 4/6	REW. 0

PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA

A

B

C

D

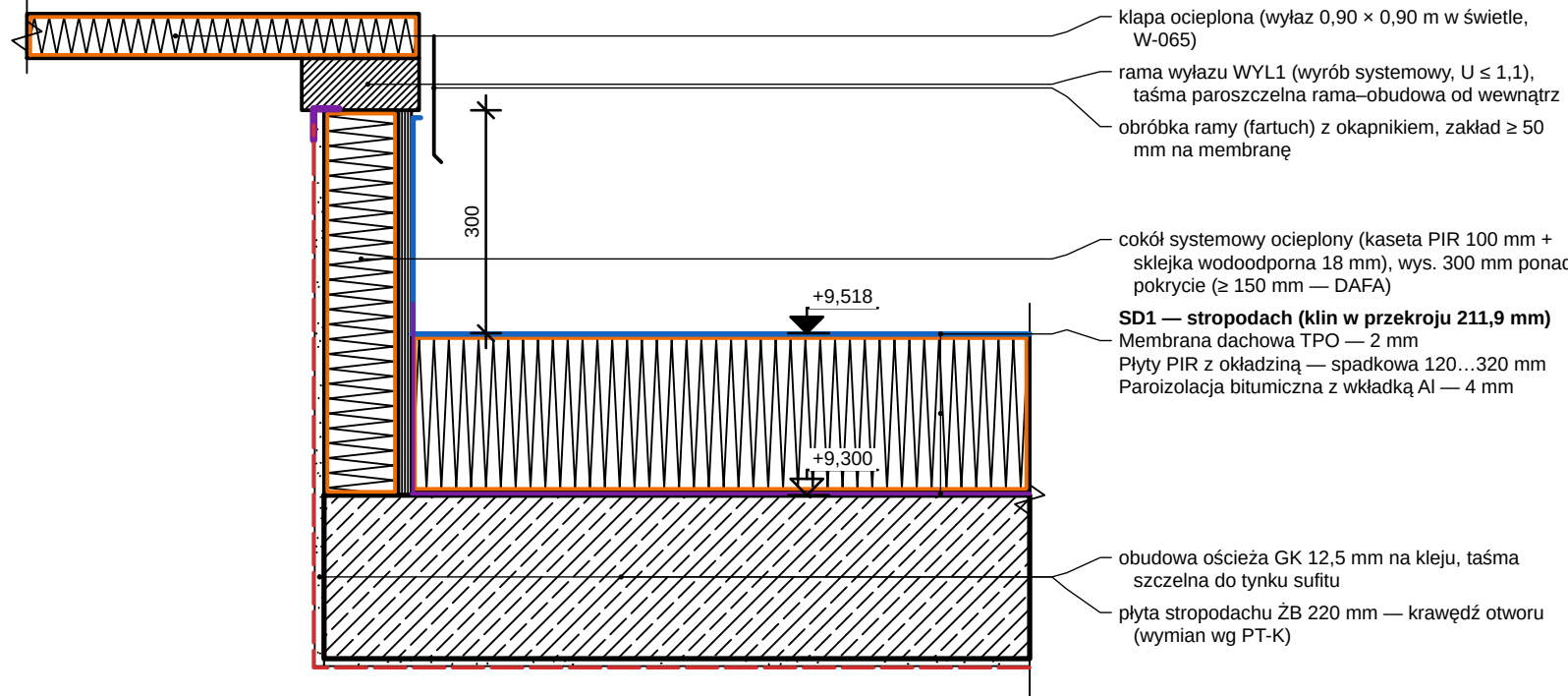
E

F

G

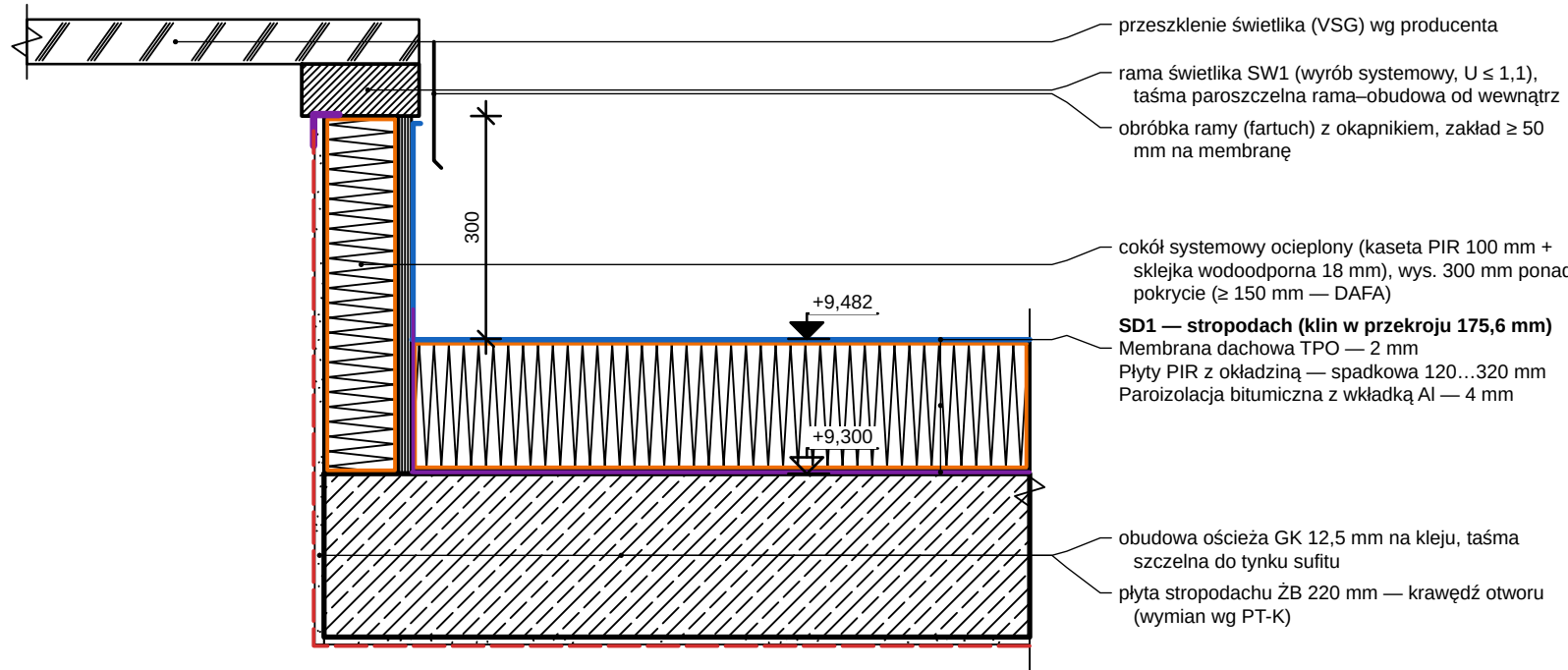
H

odcinek kontroli 100 mm (wydruk 1:1)



Węzeł bez karty mostka 2D (mostek punktowy / element systemowy) — patrz uwagi
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

DETAL D-13 — WYŁAZ DACHOWY WYL1 — COKÓŁ OCIEPLONY H 0,30 M 1:10



Węzeł bez karty mostka 2D (mostek punktowy / element systemowy) — patrz uwagi
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

DETAL D-13a — ŚWIETLIK SW1 — COKÓŁ OCIEPLONY H 0,30 M 1:10

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)

	Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów); Cokół / oścież świetlika — ocieplona kaseta systemowa — zygzak z okładzinami		Pakiet szybowy 3-szybowy (ciepła ramka)
	Płyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm (GKB / GKBI w łazienkach)		Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm — kropki nieregularne
	Sklejka wodoodporna 18 mm		Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany) — 45° na przemian ciągle i przerywane
	Stolarka — profile aluminiowe, antracyt — zaczernienie		

ZASADA „4 LINII” I OZNACZENIA DETALI

	hydroizolacja / izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa (ochrona przed wodą)
	warstwa szczelności powietrznej (tynk wewn., płyta ŻB, OSB, membrana, taśmy)
	paroizolacja / kontrola pary (folia, papa z Al, membrana sd ≥ 10 m)
	izolacja cieplna — obrys ciągłej warstwy izolacji (test „ołówka”)
	taśma paroszczelna (od wewnątrz — ciepły montaż)
	taśma paroprzepuszczalna / uszczelnienie zewnętrzne (ciepły montaż, próg)
	membrana wiatroizolacyjna paroprzepuszczalna
	geowłóknina, bariera przeciwozrzeniowa, mata drenażowa
	obróbka blacharska z okapnikiem (kapinosem), rynna ukryta

WYNIKI MOSTKÓW (PN-EN ISO 10211) I OCENA 4 LINII

D-13: Węzeł bez karty mostka 2D (mostek punktowy / element systemowy) — patrz uwagi
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

D-13a: Węzeł bez karty mostka 2D (mostek punktowy / element systemowy) — patrz uwagi
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w mm, rzędne w m względem $\pm 0,000 = 101,650$ m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Kreskowania materiałów wg PN-B-01030:2000 (aktualna) i PN-EN ISO 128-3:2023-02 (zastąpiła wycofane PN-ISO 128-50:2006); oznaczenia spoza normy — w legendzie arkusza.
- Opisy warstw od zewnątrz do wewnątrz (kolejność kropek na linii odnośnika = kolejność wierszy), grubości w mm wg przegród modelu (kontrola zgodności — raport modułu detali).
- Zasada „4 linii” (brief §9.1): hydroizolacja — niebieska, szczelność powietrzna — czerwona przerywana, paroizolacja — fioletowa, izolacja cieplna — obrys pomarańczowy; każda linia ciągła wokół kubatury ogrzewanej.
- Wywiniecia hydroizolacji ≥ 15 cm ponad warstwę wierzchnią (żwir, substrat, nawierzchnia) — Wytyczne DAFA dla dachów płaskich; DIN 18531 (pomocniczo); PN-EN 1991 wysokości wywinieć nie określa. Cokół: uszczelnienie ≥ 30 cm nad terenem (brief §9.4; DIN 18533-1 — pomocniczo) albo odwodnienie liniowe przy drzwiach bezprogowych.
- Wyroby (łączniki termoizolacyjne, taśmy, profile progowe, wpusty, konsole) — dane przykładowe „lub równoważne”; parametry (ETA/DWU) do potwierdzenia przed realizacją.
- Detal D-13: WYL1: cokół h 300 mm ≥ 150 mm ponad pokrycie (wytyczne DAFA), izolacja cokołu ciągła z izolacją dachu; mostek liniowy krawędzi cokołu uwzględniony w U wyrobu (EN ISO 12567-2 / deklaracja producenta)
- Detal D-13a: SW1: cokół h 300 mm ≥ 150 mm ponad pokrycie (wytyczne DAFA), izolacja cokołu ciągła z izolacją dachu; mostek liniowy krawędzi cokołu uwzględniony w U wyrobu (EN ISO 12567-2 / deklaracja producenta)
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA ARCHITEKTURA (AR)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
Sprawdzający	nie dotyczy		art. 20 ust. 3 pkt 2 PB		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
TYTUŁ RYSUNKU DETALE — WYŁAZ DACHOWY I ŚWIETLIK					
SKALA 1:10	FORMAT A2	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. detal	NR RYSUNKU PT-AR-D-06	ARKUSZ 6/6
					REW. 0